

S t ř e d n í š k o l a t e l e i n f o r m a t i k y

O s t r a v a



CCNA Exploration 2

Kapitola 11: OSPF

Ing. Pavel Zubek
2011

OBSAH

11.0 ÚVOD.....	3
11.1 ÚVOD DO OSPF	4
11.1.1 Historické pozadí OSPF	4
11.1.2 Zapouzdření zprávy protokolu OSPF	4
11.1.3 Typy OSPF paketů	6
11.1.4 Hello protokol	6
11.1.5 OSPF link-state update	10
11.1.6 OSPF algoritmus	10
11.1.7 Administrativní vzdálenost	11
11.1.8 Autentizace	11
11.2 ZÁKLADNÍ OSPF KONFIGURACE	12
11.2.1 Topologie	12
11.2.2 Příkaz router ospf	12
11.2.3 Příkaz network	13
11.2.4 OSPF router ID	15
11.2.5 Ověření konfigurace protokolu OSPF	18
11.2.6 Prozkoumání směrovací tabulky	21
11.3 METRIKA SMĚROVACÍHO PROTOKOLU OSPF	22
11.3.1 OSPF metrika	22
11.3.2 Modifikace cost	25
11.4 PROTOKOL OSPF A MULTIACCESS SÍŤ	28
11.4.1 Změny v multiaccess sítích	28
11.4.2 Volba DR a BDR	31
11.4.3 OSPF priorita rozhraní	36
11.5 DALŠÍ KONFIGURACE OSPF	38
11.5.1 Redistribuce default route protokolem OSPF	38
11.5.2 Doladění konfigurace protokolu OSPF	40

11.0 Úvod

Open Shortest Path First (OSPF) je **link-state směrovací protokol**, který byl vyvinutý jako **náhrada protokolu RIP**. Protokol RIP se používal v počátcích Internetu – při výběru nejlepší cesty spoléhal pouze na hop count (počet přeskoků), což se stalo neakceptovatelné ve velkých sítích, které vyžadují robustní směrovací řešení.

	Interior Gateway Protocols		Exterior Gateway Protocols	
	Distance Vector Routing Protocols		Link State Routing Protocols	Path Vector
Classful	RIP	IGRP		EGP
Classless	RIPv2	EIGRP	OSPFv2	BGPv4
IPv6	RIPng	EIGRP for IPv6	OSPFv3	BGPv4 for IPv6

OSPF je **classless** směrovací protokol, který pro svojí rozšiřitelnost používá koncept oblastí (area). Doporučení RFC 2328 definuje **OSPF metriku jako libovolnou (arbitrary) hodnotu nazvanou cost**. Cisco IOS používá parametr **bandwidth** pro stanovení cost.

Hlavní výhodou protokolu OSPF oproti RIP protokolu je rychlá konvergence a použití ve velkých sítích.

V této kapitole se bude probírat základní konfigurace v jedné oblasti (single area) OSPF. Komplexnější konfigurace je součástí kurzu CCNP.

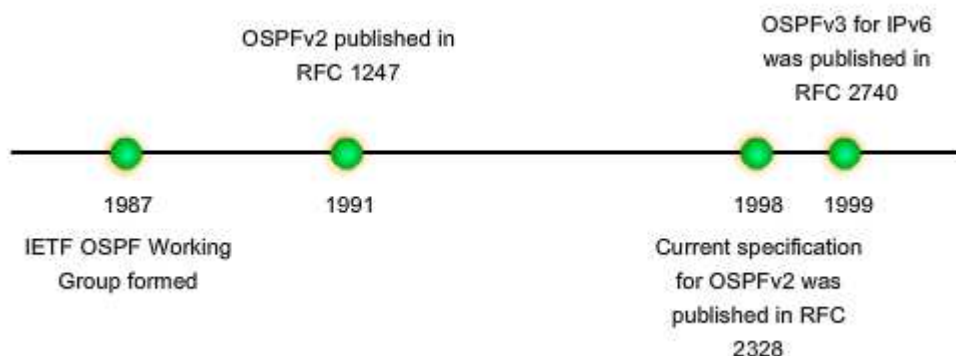
Tato kapitola popisuje:

- vývoj (historické pozadí) a vlastnosti protokolu OSPF
- příkazy pro základní konfiguraci protokolu OSPF
- výpočet a modifikaci metriky
- proces volby pověřeného směrovače/záložního pověřeného směrovače (Designated Router / Backup Designated Router - DR/BDR) v multiaccess sítích (sít' s více bránami)
- příkaz **default-information originate** používaný ke konfiguraci a propagaci defaultní cesty v OSPF

11.1 ÚVOD DO OSPF

11.1.1 Historické pozadí OSPF

Počáteční vývoj na směrovacím protokolu OSPF začal na půdě IETF (Internet Engineering Task Force) v roce 1987 – viz obrázek níže. V této době byl Internet převážně akademickou a výzkumnou sítí financovanou vládou USA.



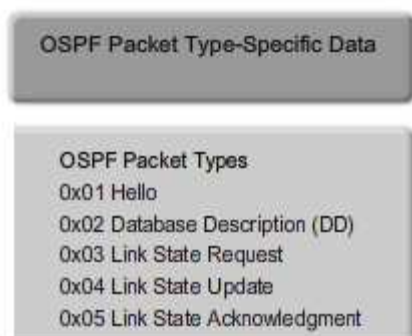
V roce 1989 byla vytvořena první specifikace OSPFv1, která byla experimentální a nikdy nebyla nasazena do provozu.

V roce 1991 byla vytvořena specifikace OSPFv2, která je popsána v doporučení RFC 1247. Ve stejné době pracovala organizace ISO na svém vlastním link-state směrovacím protokolu Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS). Není překvapením, že organizace IETF doporučila jako vnitřní směrovací protokol (Interior Gateway Protocol) jí vyvinutý protokol OSPF.

V roce 1998 byla specifikace OSPFv2 aktualizována na dnešní podobu, popsanou v doporučení RFC 2328.

V roce 1999 byla vytvořena specifikace OSPFv3 pro IPv6, která byla publikována v doporučení RFC 2740. OSPFv3 je součástí kurzu CCNP.

11.1.2 Zapouzdření zprávy protokolu OSPF



Datová část OSPF zprávy obsahuje jeden z pěti typů OSPF paketu – viz obrázek. Jednotlivé typy OSPF paketu budou probrány v následující podkapitole 11.1.3.



Bez ohledu na typ OSPF paketu je k němu **přidáno OSPF záhlaví paketu**, které obsahuje kód typu OSPF paketu, identifikaci (ID) směrovače a ID oblasti – viz obrázek.

Obě tyto části (OSPF paket + OSPF záhlaví) jsou vloženy do IP paketu. V záhlaví IP paketu jsou následující hodnoty – viz obrázek níže:

- **Protocol field = 89** – označení pro protokol OSPF
- **Source address** – adresa rozhraní, které odesílá OSPF zprávu
- **Destination address** – **používá se multicastová adresa 224.0.0.5 nebo 224.0.0.6.**

OSPF paket je poté zabalen (encapsulation) do rámce, který v případě technologie Ethernet obsahuje v záhlaví pole – viz obrázek níže:

- **Source MAC address** – adresa rozhraní směrovače, které odesílá OSPF zprávu
- **Destination MAC address** – obsahuje **multicastovou adresu 01-00-5E-00-00-05 nebo 01-00-5E-00-00-06.**



11.1.3 Typy OSPF paketů

V předchozí kapitole byl popsán obecně význam **LSP (link-state packet)** – používají se pro výměnu link-state informací mezi směrovači, na kterých běží link-state směrovací protokol.

Protokol OSPF používá pět různých LSP neboli OSPF paketů, které mají svou specifickou funkci v OSPF směrovacím procesu:

- 1) **Hello** – je používán pro vytvoření (establish) a udržení (maintain) sousedství (adjacency) s ostatními OSPF směrovači.
- 2) **Databáze description (DBD)** – tento paket obsahuje zkrácený (abbreviated) seznam link-state databáze směrovače, který jej odesílá. Směrovačem, který DBD přijme, je používán ke kontrole vůči místní link-state databázi ⇒ používá se pro synchronizaci link-state databázi mezi směrovači.
- 3) **Link-state request (LSR)** – pomocí tohoto paketu žádá směrovač o další informace k určitém zápisu, jenž obdržel v přijatém DBR paketu ⇒ k odeslání požadavku na specifický záznam k odesílateli DBD paketu.
- 4) **Link-state update (LSU)** – tento paket slouží jako odpověď na LSR ⇒ používá se pro odeslání specifického záznamu, na který byl odeslán požadavek (LSR). LSU může obsahovat 7 (11) různých typů link-state advertisement (LSA). LSU a LSA jsou zkráceně probírány v podkapitole 11.1.5.
- 5) **Link-State Acknowledgement (LSAck)** – tento paket slouží pro potvrzení přijetí LSU.

Type	Packet Name	Description
1	Hello	Discovers neighbors and builds adjacencies between them
2	Database Description (DBD)	Checks for database synchronization between routers
3	Link-State Request (LSR)	Requests specific link-state records from router to router
4	Link-State Update (LSU)	Sends specifically requested link-state records
5	Link-State Acknowledgement (LSAck)	Acknowledges the other packet types

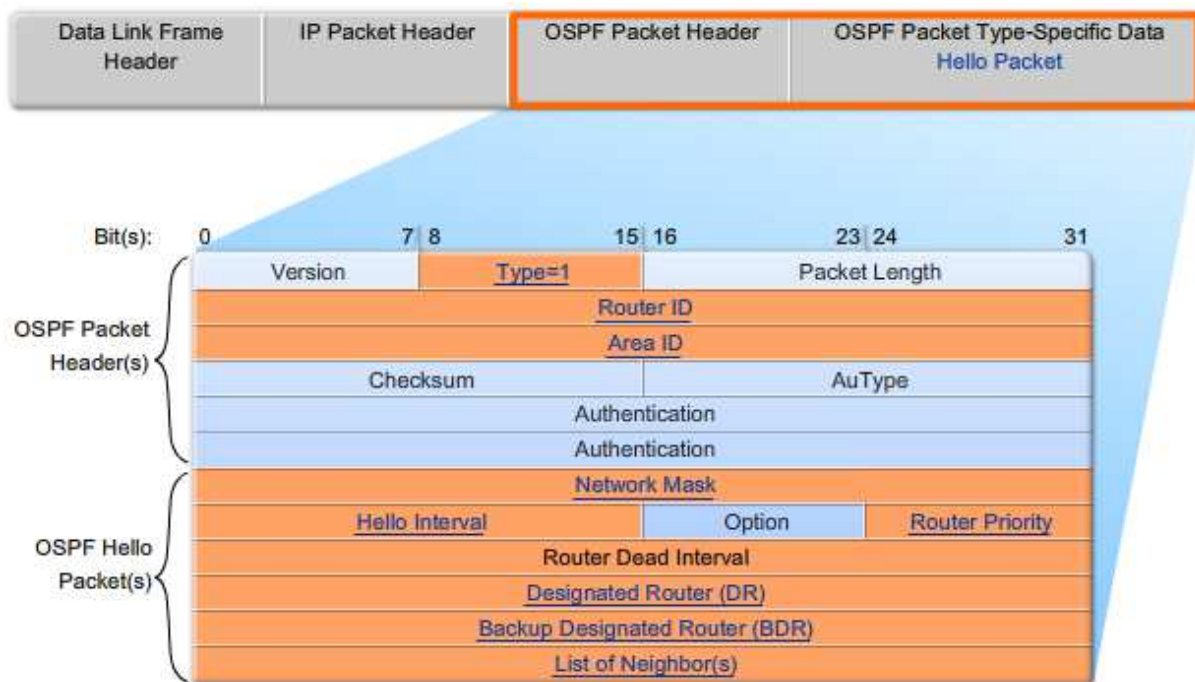
11.1.4 Hello protokol

OSPF Hello paket se používá:

- pro objevení sousedů a zřízení sousedství
- pro propagaci parametrů, které musí souhlasit na obou směrovačích, aby došlo k navázání sousedství

- **pro zvolení (elect) pověřeného směrovače (Designated Router (DR)) a záložního pověřeného směrovače (Backup Designated Router (BDR))** v sítích s více bránami (**multiaccess network**) jako jsou *Ethernet* a *Frame Relay*.

Následující obrázek ukazuje **strukturu záhlaví OSPF paketu a jednotlivá pole OSPF hello paketu** – modrá pole budou probírána později v této kapitole.



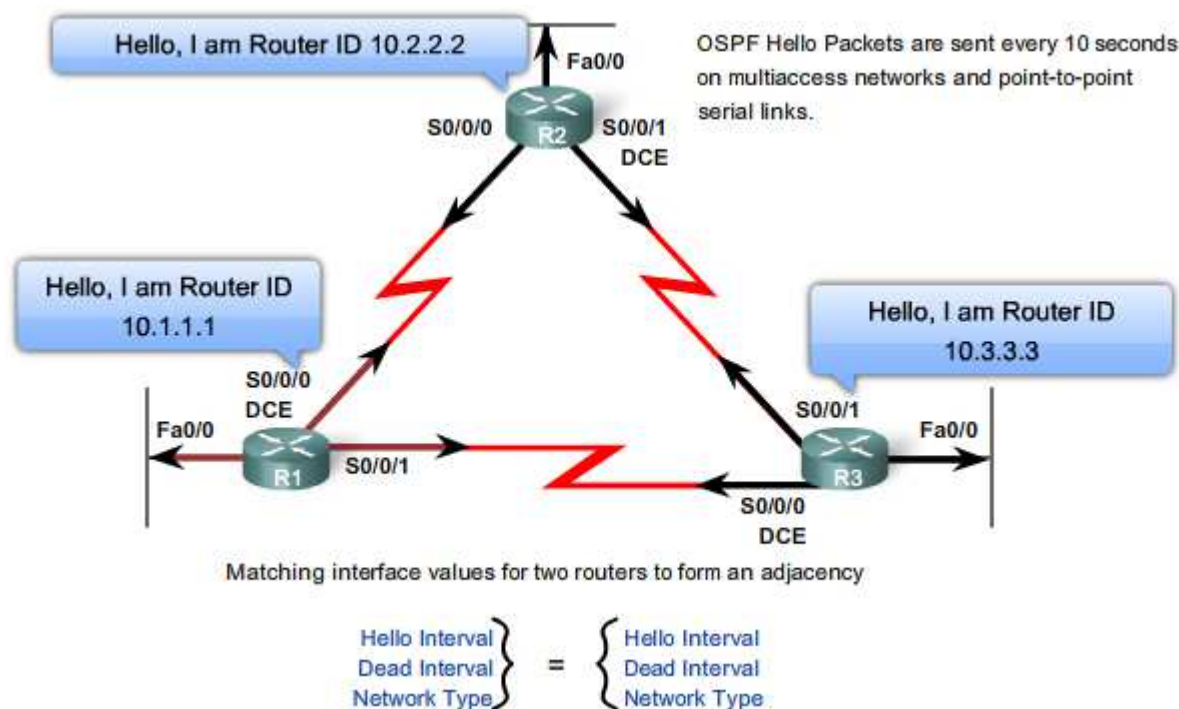
Jednotlivá pole zobrazená na obrázku výše mají následující význam:

- **Type:** identifikuje typ OSPF paketu: Hello (1), DBD (2), LS Request (3), LS Update (4), LS ACK (5)
- **Router ID:** identifikace (ID) směrovače (IP adresa), který vytvořil OSPF paket
- **Area ID:** identifikace oblasti, ze které tento OSPF paket pochází
- **Network Mask:** maska rozhraní, kterým se OSPF paket odesílá
- **Hello Interval:** počet sekund mezi odesíláním OSPF hello paketu
- **Router Priority:** používá se při volbě DR/BDR – viz dále
- **Designated Router (DR):** ID směrovače působícího v roli pověřeného směrovače (DR), pokud existuje
- **Backup Designated Router (BDR):** ID směrovače působícího v roli záložního pověřeného směrovače (BDR), pokud existuje
- **List of Neighbors:** seznam sousedů – ID směrovačů, se kterým má směrovač navázané sousedství

Sestavení sousedství

Než začne směrovač zaplavovat (flood) link-state informace ostatním směrovačům, tak musí nejprve zjistit, zda se na jeho linkách nachází OSPF soused.

Pro objevení sousedů odešle OSPF směrovač na všechny svoje rozhraní, které spadají do OSPF konfigurace, OSPF hello paket, který obsahuje jeho ID. Jestliže směrovač obdrží odpověď – OSPF hello paket od přímo připojeného směrovače, tak na tomto rozhraní sestaví sousedství. Na obrázku níže sestaví směrovač R1 sousedství se směrovači R2 a R3.



OSPF hello a dead interval

Pro navázání OSPF sousedství musí být na rozhraní obou směrovačů nastaveny stejné hodnoty následujících parametrů:

- hello interval
- dead interval
- typ sítě – tento parametr je probírán později v této kapitole.

Hello interval určuje, jak často jsou odesílány OSPF hello pakety – periodické odesílání OSPF hello paketů slouží pro udržení navázaného sousedství. Defaultně je tato hodnota nastavena na:

- **10 sekund** na multiaccess (**Ethernet**) a **point-to-point** segmentech sítí
- **30 sekund** na non-broadcast multiaccess segmentech sítí (Frame relay, X.25, ATM).

Hello paket je většinou odesílán s multicastovou adresou **ALLSPFRouters 224.0.0.5**, která umožňuje na zařízení, jenž nemají nastavený protokol OSPF, tento paket ignorovat $\Rightarrow$ menší zátěž CPU zařízení bez nastaveného protokolu OSPF.

Dead interval je doba, po kterou směrovač čeká na přijetí OSPF hello paketu od sousedního směrovače. Defaultně je na Cisco směrovačích tato hodnota nastavena na čtyřnásobek hello intervalu:

- **40 sekund na multiaccess (Ethernet) a point-to-point segmentech sítí**
- **120 sekund na non-broadcast multiaccess segmentech sítí** (Frame relay, X.25, ATM).

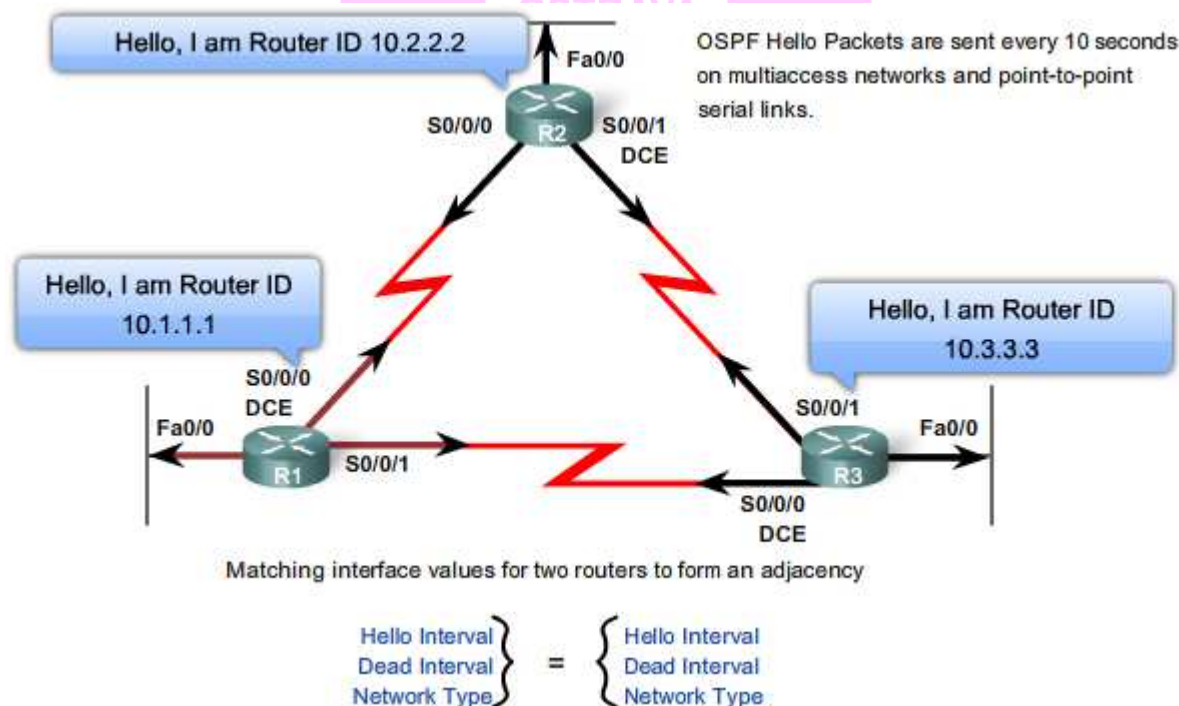
Pokud směrovač neobdrží hello paket do uplynutí dead intervalu, tak začne považovat souseda za down a zruší dané sousedství. Směrovač odstraní souseda ze své link-state databáze a současně tuto informaci (o zrušení sousedství) o odešle na všechny svoje rozhraní, která spadají do OSPF konfigurace.

Volba DR a BDR

Pro zredukování objemu OSPF provozu na sítích s více bránami (multiaccess network), volí OSPF pověřený směrovač (Designated Router (DR)) a záložní pověřený směrovač (Backup Designated Router (BDR)).

Designated Router je pověřený za odesílání aktualizací ke všem ostatním OSPF směrovačům, když dojde ke změně v multiaccess síti.

Backup Designated Router působí jako záloha DR – monitoruje jeho činnost a v případě selhání aktuálního DR převeze jeho funkci.

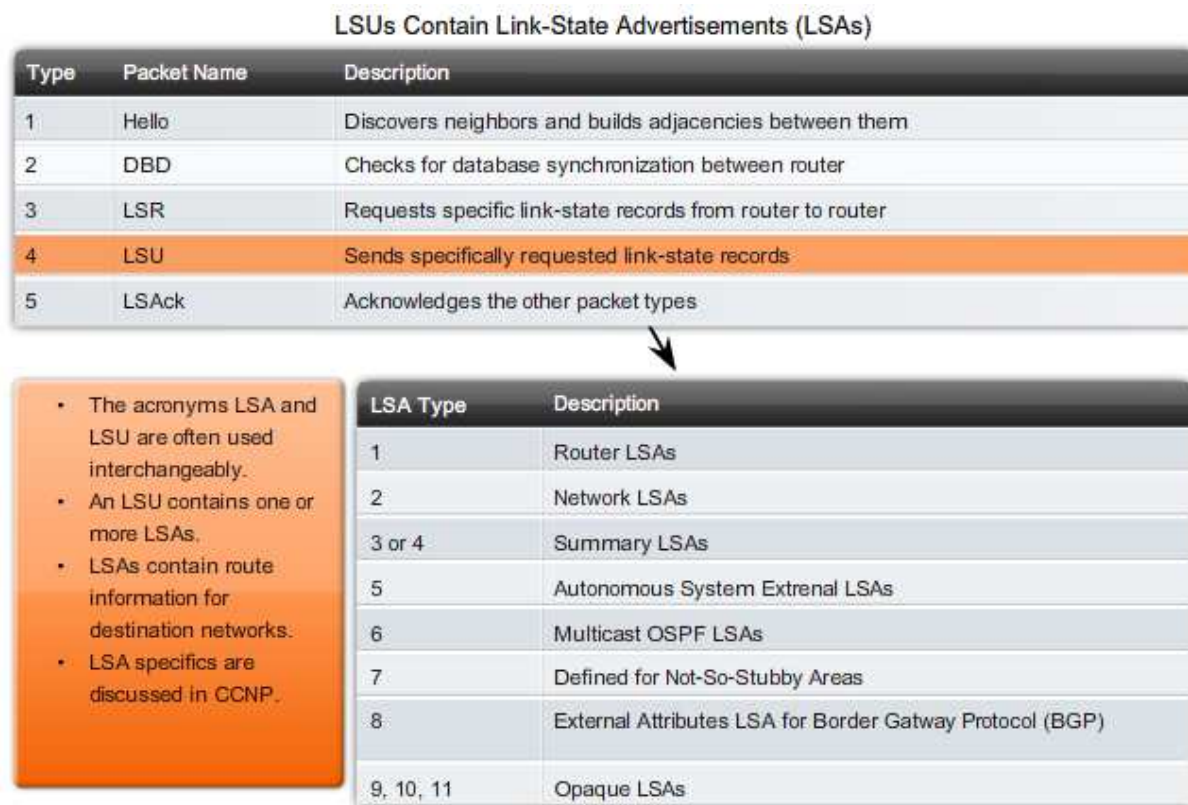


Na obrázku výše nedochází mezi směrovači R1, R2 a R3 k volbě DR/BDR, protože jsou tyto směrovače propojeny point-to-point linkami $\Rightarrow$ **na point-to-point lince se DR/BDR nevybírání.**

Poznámka: Hello paket se detailněji probírá spolu s ostatními OSPF pakety v kurzu CCNP.

11.1.5 OSPF link-state update

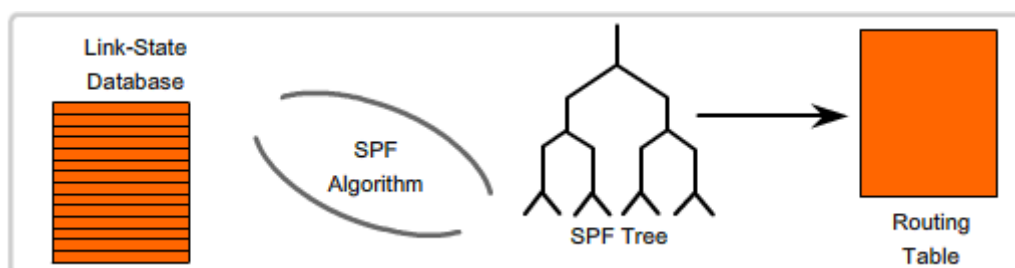
Link-state update (LSU) je jeden z pěti typů OSPF paketů, který *směrovací protokol OSPF* používá pro *odesílání směrovacích aktualizací*. *LSU paket může obsahovat 11 různých typů Link-state advertisement (LSA)* – viz obrázek níže.



Poznámka: jednotlivé typy LSA jsou probírány v kurzu CCNP.

11.1.6 OSPF algoritmus

Každý OSPF směrovač si udržuje *link-state databázi*, která *obsahuje LSA přijaté od ostatních OSPF směrovačů*. Po přijetí všech LSA a vytvoření link-state databáze, použije směrovač *Dijkstra's shortest path first (SPF) algoritmus* pro vytvoření SPF stromu. SPF strom je pak použitý pro zvolení nejlepších cest (s nejnižší cost) do jednotlivých vzdálených sítí, které jsou následně zapsány do směrovací tabulky – viz obrázek níže.



11.1.7 Administrativní vzdálenost

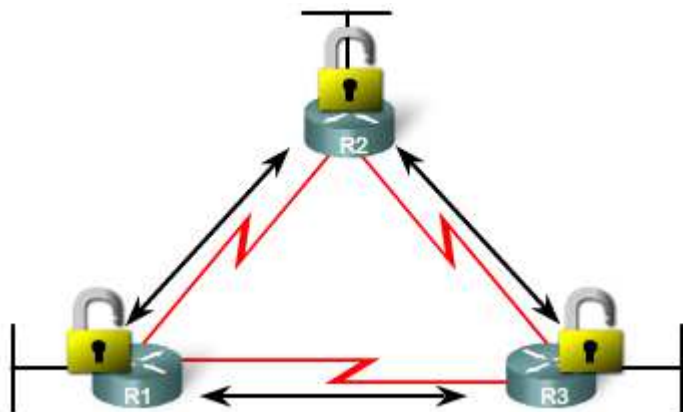
Route Source	Administrative Distance
Connected	0
Static	1
EIGRP summary route	5
External BGP	20
Internal EIGRP	90
IGRP	100
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
External EIGRP	170
Internal BGP	200

Jak již bylo uvedeno v kapitole 3 (Úvod do dynamických směrovacích protokolů), tak **administrativní vzdálenost (AD) je důvěryhodnost (neboli preference) směrovacího zdroje. OSPF má defaultní AD = 110.** V porovnání s ostatními interior gateway protokoly má OSPF nižší hodnotu AD než IS-IS a RIP.

11.1.8 Autentizace

Bezpečnostní problémem jakéhokoliv směrovacího protokolu spočívá v možnosti přijetí a použití neplatných směrovacích aktualizací.

Stejně jako ostatní směrovací protokoly, tak i **OSPF umožňuje nastavení autentizace (ověření), které zabrání přijetí nesprávné směrovací aktualizace.**



Směrovače následně akceptují informace z druhého směrovače pouze tehdy, pokud je směrovač nastaven se stejným heslem. Autentizace nešifruje přenášené informace ze směrovacích tabulek. Konfigurace autentizace není součástí kurzu CCNA.

Postup konfigurace autentizace protokolu OSPF

Konfigurace autentizace pomocí **nechráněného** hesla se skládá ze dvou kroků:

- 1) V prvním z nich na vybraných rozhraních nastavíme heslo, které bude vyžadováno v příchozí směrovací informaci:

```
Router (config)# interface <type> <num>
```

```
Router (config-if)# ip ospf authentication-key <password>
```

- 2) Druhý krok spočívá v povolení autentizace na směrovači:

```
Router (config)# router ospf <proc_num>
```

```
Router (config-router)# area <num> authentication
```

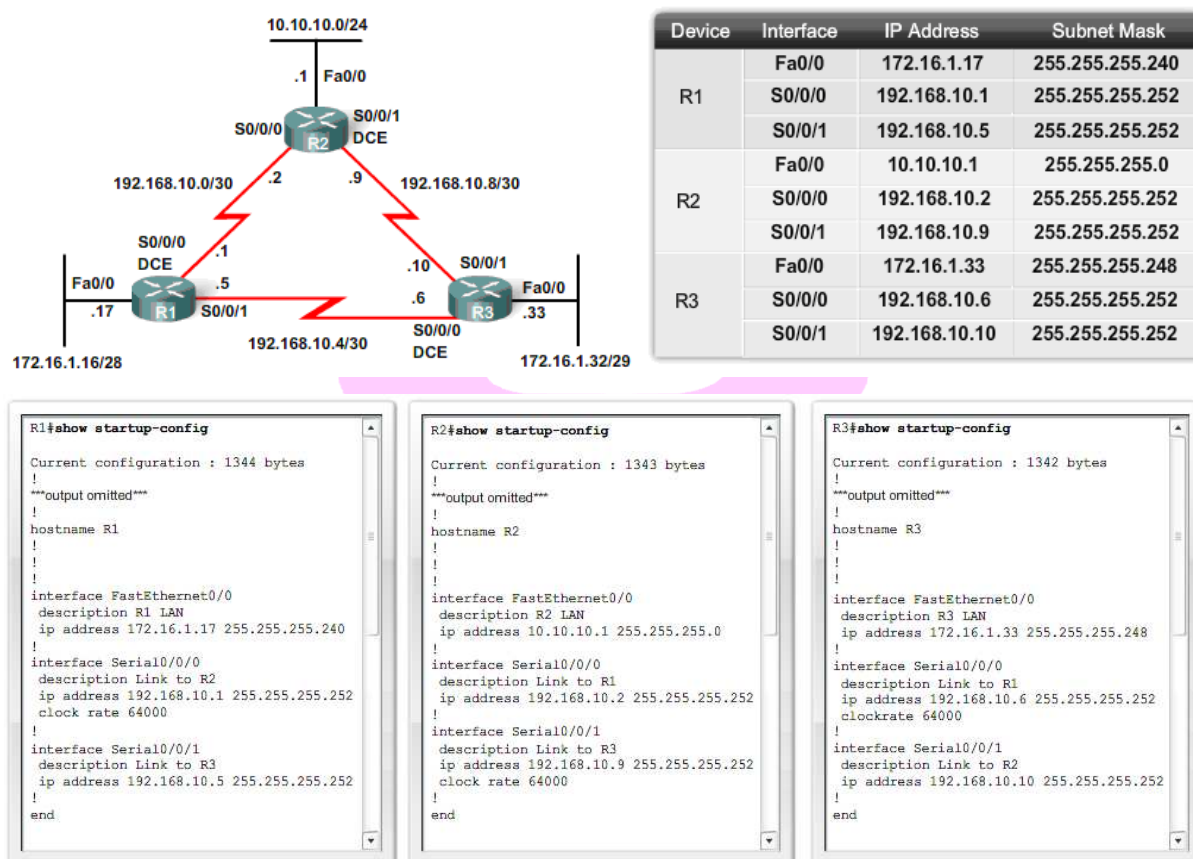
11.2 ZÁKLADNÍ OSPF KONFIGURACE

11.2.1 Topologie

Obrázek ukazuje topologii použitou v této kapitole, ve které je použité nesouvislé adresování. **OSPF je classless směrovací protokol, jehož součástí konfigurace je i informace o masce, čím se překonává problém s nesouvislou adresací.**

V úvodní konfiguraci jsou nakonfigurovány rozhraní jednotlivých směrovačů a na všech linkách Serial je nastavena rychlost na 64kbps – viz výpis souboru startup-config směrovačů R1, R2 a R3 níže.

Zároveň mají linky Serial nastaveny parametr bandwidth, používaný pro výpočet OSPF cost, na defaultní hodnotu 1544kbps.



11.2.2 Příkaz router ospf

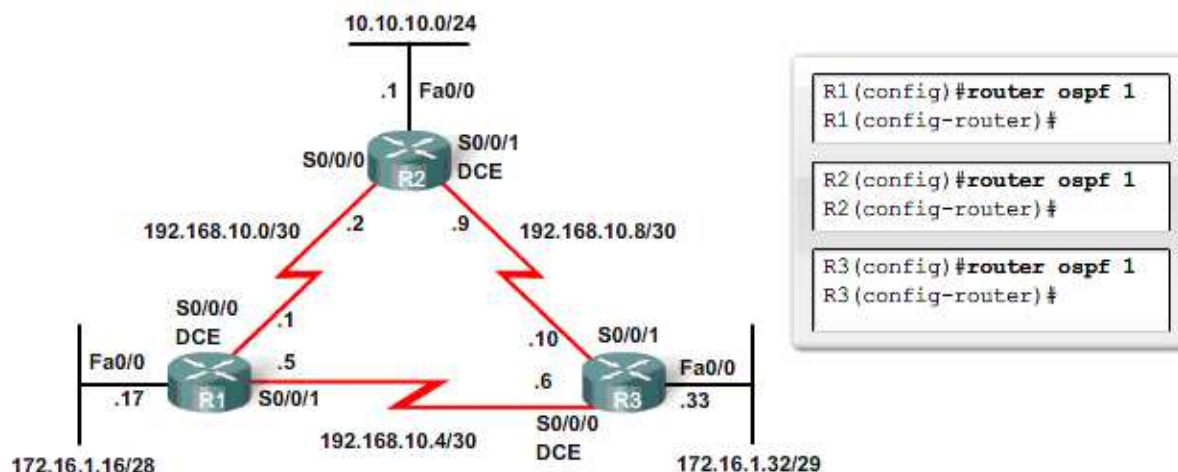
Vstup do konfigurace protokolu OSPF se provádí příkazem **router ospf process-id** zadaným v globálním konfiguračním režimu:

Router(config)# **router ospf process-id**

Router(config-router)#

Parametr (argument) *process-id* je číslo v rozsahu 1+65535, které je volené síťovým administrátorem. *Process-id* má místní význam, což znamená, že se **neporovnává s ostatními OSPF směrovači pro zřízení sousedství. Na rozdíl od směrovacího protokolu EIGRP, kde si *process-id* nebo *autonomous system number* muselo odpovídat na jednotlivých směrovačích, aby došlo k sestavení sousedství.**

V našem případě bude pro jednoduchost na všech třech směrovačích použita stejná hodnota *process-id* nastavena na 1 – viz obrázek níže.



11.2.3 Příkaz network

Příkaz *network* má stejný význam jako u ostatních IGP směrovacích protokolů:

- všechna rozhraní na směrovači, která odpovídají adresou adrese zadané v příkazu *network*, budou odesílat/přijímat OSPF pakety
- tato síť nebo podsíť bude součástí odesílaných OSPF směrovacích aktualizací.

Příkaz *network* se zadává ve specifickém konfiguračním režimu protokolu OSPF:

Router(config-router)#**network** network-address wildcard-mask area area-id

Součástí příkazu **network** je parametr *network-address* (IP adresa sítě daného rozhraní směrovače) doplněný o tzv. *wildcard-mask* – podobně jako u protokolu EIGRP. **Narozdíl od protokolu EIGRP protokol OSPF VYŽADUJE zadání wildcard-mask.**

Tak jako v případě protokolu EIGRP je *wildcard-mask* **inverzí subnet mask** – například rozhraní FastEthernet 0/0 směrovače R1 má přidělenou podsíť 172.16.1.16/28 ⇒ *subnet mask* (maska podsítě) tohoto rozhraní je 255.255.255.240 ⇒ *wildcard-mask* je 0.0.0.15. **Některé verze IOS umožňují (stejně jako u protokolu EIGRP) zadat subnet mask místo wildcard-mask – IOS provede automaticky konverzi subnet mask na wildcard-mask.**

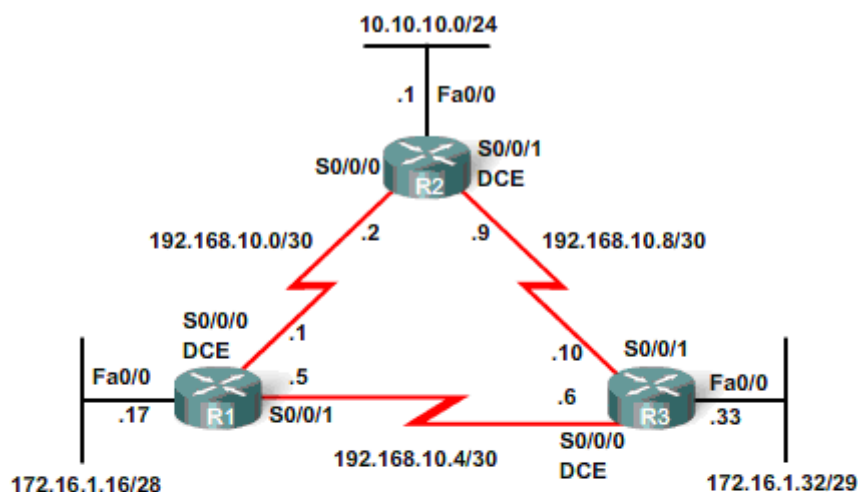
Příkaz **network** dále obsahuje **specifikaci OSPF area (oblasti)** prostřednictvím **area area-id**.

Parametr (argument) *area-id* je číslo v rozsahu 0+4294967296(2³²), které specifikuje OSPF

oblast (area). *Všechny směrovače, které mají náležet do jedné OSPF area, musí mít nastavenou stejnou hodnotu **area-id** – jedná se o tzv. **single-area OSPF**.* Směrovače uvnitř jedné oblasti si pak vzájemně vyměňují své link-state informace (flooding link-state paketů), které si ukládají do jejich link-state databáze. Pomocí SPF algoritmu se pak z link-state databáze vytváří SPF strom.

*OSPF síť může být nastavena také jako **multiple areas** – směrovače si v tomto případě vyměňují link-state informace pouze uvnitř jedné oblasti.* Konfigurace multiple areas vede ke zmenšení link-state databáze jednotlivých směrovačů a k odstranění problému s nestabilní sítí uvnitř jedné oblasti. Nastavení multiple areas je součástí kurzu CCNP.

*V této kapitole je popisována konfigurace **single-area OSPF**, jednotlivé směrovače v dané síťové topologii jsou součástí stejné oblasti, nejčastěji se v případě použití **single-area OSPF** používá pro specifikaci oblasti **area 0** – viz obrázek níže.*



```
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#network 172.16.1.16 0.0.0.15 area 0
R1(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)#network 192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
```

```
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)#network 192.168.10.8 0.0.0.3 area 0
```

```
R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#network 172.16.1.32 0.0.0.7 area 0
R3(config-router)#network 192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
R3(config-router)#network 192.168.10.8 0.0.0.3 area 0
```

Poznámka: V případě konfigurace **multiple areas** se **area 0** používá jako páteří oblast.

11.2.4 OSPF router ID

Router ID je u směrovacího protokolu OSPF používán pro jednoznačnou identifikaci směrovače v OSPF směrovací doméně – **jedná se o IP adresu**.

Směrovače od firmy cisco stanovují router ID na základě tří kritérií s následující prioritou (předností):

- 1) Používají **IP adresu nastavenou příkazem router-id ip address** zadaným v konfiguračním režimu protokolu OSPF.
- 2) **Pokud příkaz router-id ip address není nastaven**, tak směrovač zvolí jako identifikaci směrovače (router ID) **nejvyšší IP adresu nastavenou na rozhraních loopback**.
- 3) **Pokud na směrovači není nastaveno žádné rozhraní loopback**, tak směrovač zvolí jako identifikaci směrovače (router ID) **nejvyšší IP adresu nastavenou na aktivním fyzickém rozhraní (musí být ve stavu up)**. Toto rozhraní **nemusí** být zahrnuto do konfigurace protokolu OSPF příkazem network.

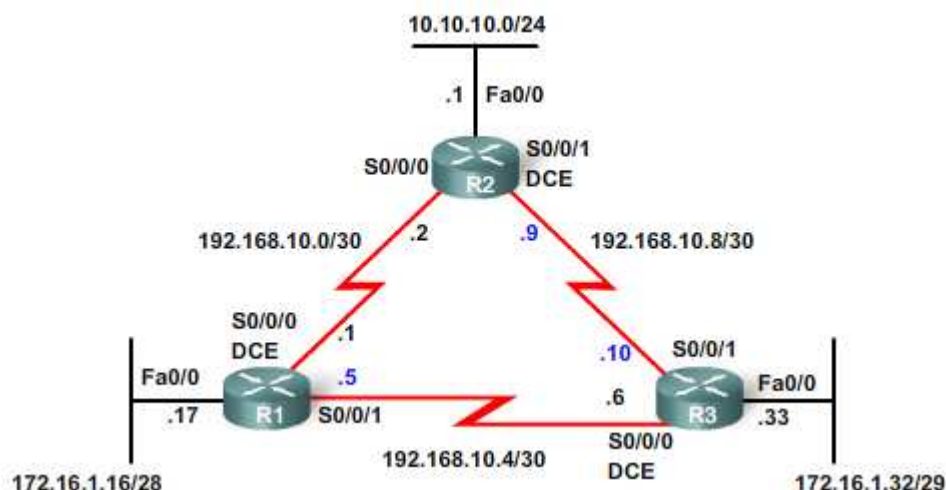
Ověření hodnoty router ID

Protože v našem případě **není aplikován** pro nastavení identifikace směrovače **příkaz router-id** a zároveň na směrovačích **není nakonfigurované rozhraní loopback**, tak je **pro určení router ID použito třetí kritérium** ⇒ **nejvyšší IP adresa aktivního rozhraní**:

R1: **192.168.10.5** – tato IP adresa je vyšší než 172.16.1.17 a 192.168.10.1

R2: **192.168.10.9** – tato IP adresa je vyšší než 10.10.10.1 a 192.168.10.2

R3: **192.168.10.10** – tato IP adresa je vyšší než 172.16.1.33 a 192.168.10.6



Ověření aktuální hodnoty router ID lze provést příkazy (zadanými v privilegovaném režimu):

- **show ip protocols**
- **show ip ospf**
- **show ip ospf interface**

Na následujícím obrázku je vidět hodnota **router ID** jednotlivých směrovačů při použití příkazu **show ip protocols**

```

R1#show ip protocols
Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 192.168.10.5
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  ***output omitted***

R2#show ip protocols
Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 192.168.10.9
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  ***output omitted***

R3#show ip protocols
Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 192.168.10.10
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  ***output omitted***

```

Určení router ID použitím loopback rozhraní

Jak bylo uvedeno výše – **pokud není nastaven příkaz router-id ip address**, tak směrovač zvolí jako **router ID nejvyšší IP adresu nastavenou na rozhraních loopback**.

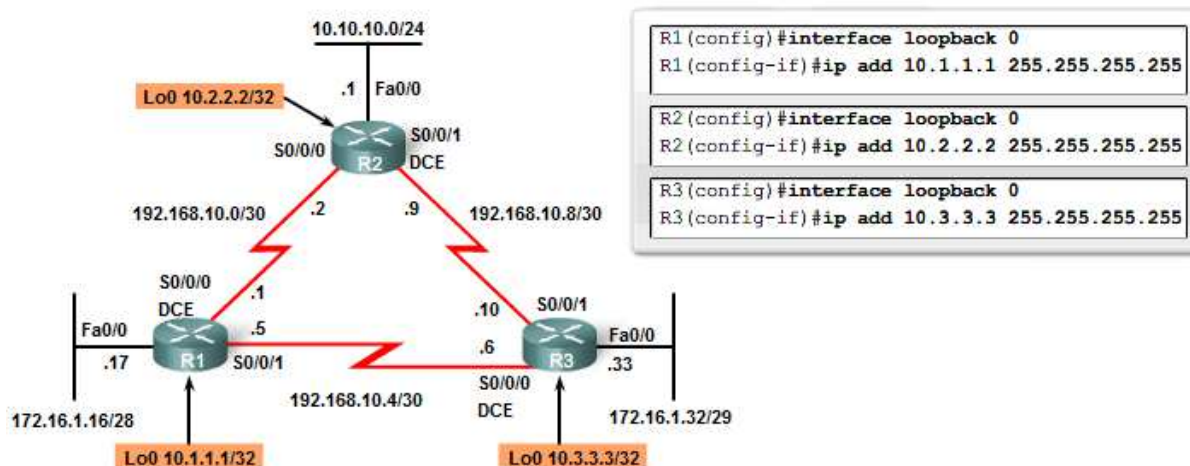
Loopback rozhraní je virtuální rozhraní, které je po nastavení automaticky ve stavu up - narozdíl od skutečných fyzických rozhraní, které se musí zapínat příkazem no shutdown.

Konfigurace loopback rozhraní se provádí následujícím způsobem:

Router(config)#**interface** loopback číslo

Router(config-if)#**ip address** ip adresa subnet mask

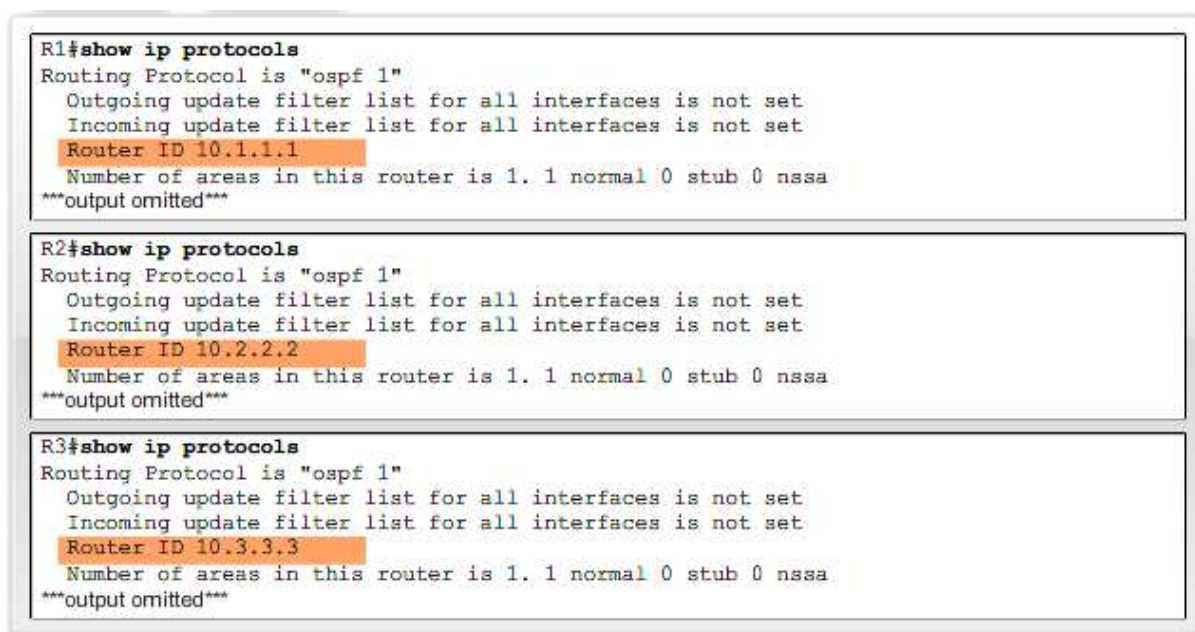
Na obrázku níže je zobrazena konfigurace rozhraní loopback na jednotlivých směrovačích.



Výhodou použití IP adresy loopback rozhraní pro určení router ID je skutečnost, že rozhraní **loopback není fyzické rozhraní** $\Rightarrow$ **na tomto rozhraní nikdy nemůže dojít k selhání**. Protože loopback rozhraní bylo na směrovače nakonfigurováno dodatečně, tak hodnota **router ID** je nyní stanovena na základě nejvyšší IP adresy aktivního fyzického rozhraní – viz výše. Pro změnu router ID na IP adresu přidělenou rozhraní loopback je nutno zadat jeden z následujících dvou příkazů:

- Router#**reload** **!!!nejdříve uložit stávající konfiguraci do souboru startup-config!!!**
- Router#**clear ip ospf process** **!!!funguje pouze v programu Packet Tracer!!!**

Na následujícím obrázku je vidět hodnota **router ID** (nastavena na IP adresu rozhraní **loopback**) jednotlivých směrovačů při použití příkazu **show ip protocols**.



```
R1#show ip protocols
Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 10.1.1.1
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
***output omitted***

R2#show ip protocols
Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 10.2.2.2
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
***output omitted***

R3#show ip protocols
Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 10.3.3.3
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
***output omitted***
```

Nastavení identifikace směrovače použitím příkazu router-id

Příkaz **router-id** je součástí IOS od verze 12.0 a **má vyšší prioritu než nejvyšší IP adresa rozhraní loopback nebo fyzického rozhraní**. Pro nastavení je nutné provést následující konfiguraci:

Router(config)#**router ospf process-id**

Router(config-router)#**router-id ip adresa**

Protože příkaz **router-id** byl na směrovače nakonfigurován dodatečně, tak hodnota **router ID** je nyní stanovena na základě IP adresy rozhraní loopback – viz výše. Pro změnu router ID na IP adresu definovanou příkazem **router-id** je nutné zadat jeden z následujících dvou příkazů:

- Router#**reload** **!!!nejdříve uložit stávající konfiguraci do souboru startup-config!!!**
- Router#**clear ip ospf process**

Duplikace router ID

*Pokud budou mít dva směrovače ve směrovací doméně (oblasti) stejnou identifikaci router ID, tak **nedojde k sestavení sousedství mezi směrovači** ⇒ **nedojde ke konvergenci v síti a směrování nebude probíhat správně.***

Pokud dojde k duplikaci router ID, tak IOS vypíše následující zprávu:

%OSPF-4-DUP_RTRID1: Detected router with **duplicate** router ID

Řešení spočívá v nastavení odlišných router ID na směrovačích.

11.2.5 Ověření konfigurace protokolu OSPF

*Ověření a odstranění chyb souvisejících s navázáním sousedství se řeší pomocí příkazu **show ip ospf neighbor** – viz obrázek níže.*

Verifying Neighbor Adjacency

R1#show ip ospf neighbor						
Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface	
10.3.3.3	1	FULL/ -	00:00:30	192.168.10.6	Serial0/0/1	
10.2.2.2	1	FULL/ -	00:00:33	192.168.10.2	Serial0/0/0	

R2#show ip ospf neighbor						
Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface	
10.3.3.3	1	FULL/ -	00:00:36	192.168.10.10	Serial0/0/1	
10.1.1.1	1	FULL/ -	00:00:37	192.168.10.1	Serial0/0/0	

R3#show ip ospf neighbor						
Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface	
10.2.2.2	1	FULL/ -	00:00:34	192.168.10.9	Serial0/0/1	
10.1.1.1	1	FULL/ -	00:00:38	192.168.10.5	Serial0/0/0	

Jednotlivé položky ve výpisu mají následující význam:

- Neighbor ID – router ID (identifikace) sousedního směrovače
- Pri – OSPF priorita rozhraní – podrobnější informace jsou uvedeny později v této kapitole.
- State – stav rozhraní – hodnota **full** znamená, že směrovač a jeho soused mají identický obsah link-state databáze. V případě linky Ethernet se zobrazuje **2way**.
- Dead time – množství času, po které směrovač čeká na přijetí hello paketu, než prohlásí souseda za down. Po přijetí hello paketu je tato hodnota nastavena na maximum (defaultně na 40 sekund pro linky typu Ethernet a point-to-point).
- Address – IP adresa rozhraní sousedního směrovače, se kterým je směrovač propojen.
- Interface – typ vlastního rozhraní na směrovači, přes které sousedství je navázáno.

Pokud nedojde k navázání sousedství, tak mezi směrovači nedojde k výměně link-state informací ⇒ link-state databáze nebude obsahovat záznamy o všech sítích v topologii – což má za následek vytvoření neúplného SPF stromu. Následkem je pak stav, kdy směrovací tabulka nebude obsahovat záznamy pro některé cílové sítě nebo směrování nebude zcela optimální.

Dva směrovače nemusí navázat sousedství na základě těchto příčin:

- navzájem neodpovídá **subnet mask** – směrovače náleží do separátních sítí.
- neodpovídají hodnoty **hello a dead time** na obou směrovačích
- neodpovídá **typ sítě**
- chybějící nebo nesprávné **zadání sítě** příkazem **network**.

Pro odstranění poruch souvisejících s konfigurací protokolu OSPF lze dále použít příkazy:

- show ip protocols
- show ip ospf
- show ip ospf interface

Show ip protocols

Po zadání tohoto příkazu se zobrazí:

- OSPF process ID
- router ID
- seznam propagovaných sítí sousedním směrovačům
- seznam sousedů, od kterých jsou přijímány směrovací aktualizace
- hodnota AD.

The show ip protocols Command

```
R1#show ip protocols
Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 10.1.1.1
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    172.16.1.16 0.0.0.15 area 0
    192.168.10.0 0.0.0.3 area 0
    192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
  Reference bandwidth unit is 100 mbps
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    10.2.2.2         110          11:29:29
    10.3.3.3         110          11:29:29
  Distance: (default is 110)
```

Show ip ospf

Po zadání tohoto příkazu se zobrazí:

- OSPF process ID
- router ID
- OSPF area
- **SPF schedule delay (5 sekund)** – *doba, po kterou směrovač čeká od přijetí LSU než začne používat SPF algoritmus pro vytvoření SPF stromu – slouží jako prevence problémů s nestabilní linkou* (flapping link) v topologii, která se neustále překlápí mezi stavy up/down.
- **Hold time, wait time (10 sekund)** – další *prevence používaná pro zabránění neustálého používání SPF algoritmu v souvislosti s nestabilní linkou*. Směrovač čeká 10 sekund než začne opětovně používat SPF algoritmus.
- *doba, která uplynula od posledního použití SPF algoritmu*

```
R1#show ip ospf
***output omitted***
Routing Process "ospf 1" with ID 10.1.1.1
Start time: 00:00:19.540, Time elapsed: 11:31:15.776
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
Supports Link-local Signaling (LLS)
Supports area transit capability
Router is not originating router-LSAs with maximum metric
Initial SPF schedule delay 5000 msecs
Minimum hold time between two consecutive SPF's 10000 msecs
Maximum wait time between two consecutive SPF's 10000 msecs
Incremental-SPF disabled
Minimum LSA interval 5 secs
Minimum LSA arrival 1000 msecs
Area BACKBONE (0)
  Number of interfaces in this area is 3
  Area has no authentication
  SPF algorithm last executed 11:30:31.628 ago
  SPF algorithm executed 5 times
  Area ranges are
***output omitted***
```

Show ip ospf interface

Doplněním tohoto příkazu o **typ a číslo rozhraní** se zobrazí detailní informace o daném rozhraní:

- OSPF process ID a router ID
- hodnota **cost** pro danou linku
- typ linky
- hodnota **hello a dead** intervalu – tyto hodnoty si musí odpovídat s hodnotami nastavenými na rozhraní sousedního směrovače – jinak nedojde k navázání sousedství. Jednotlivá rozhraní směrovače mohou mít nastaveny různé hodnoty hello a dead intervalu.

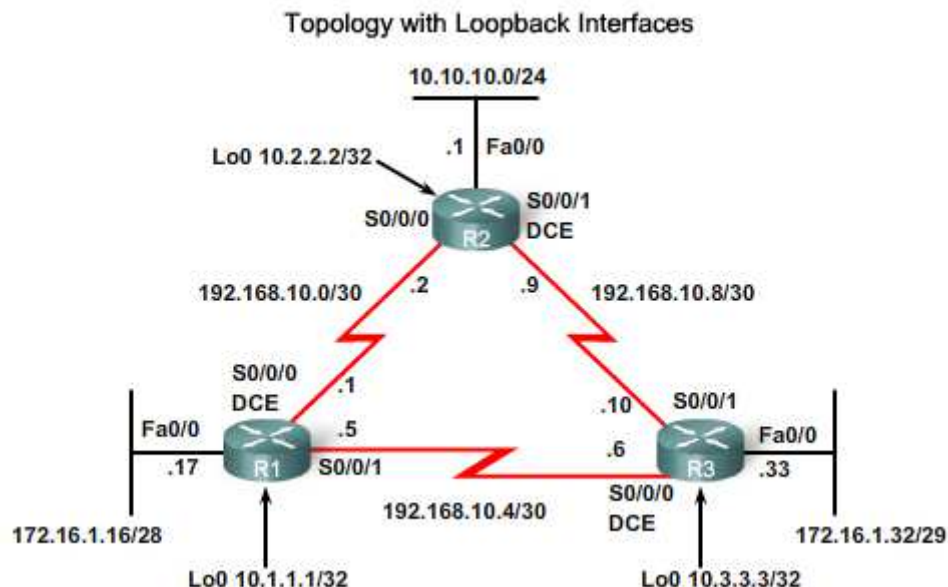
```

R1#show ip ospf interface serial 0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
Internet Address 192.168.10.1/30, Area 0
Process ID 1, Router ID 10.1.1.1, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 64
Transmit Delay is 1 sec, State POINT TO POINT,
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
  oob-resync timeout 40
  Hello due in 00:00:07
Supports Link-local Signaling (LLS)
Index 2/2, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 4 msec
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
  Adjacent with neighbor 10.2.2.2
Suppress hello for 0 neighbor(s)

```

11.2.6 Prozkoumání směrovací tabulky

Rychlou cestou pro ověření dosažení konvergence v síti je použití příkazu **show ip route**, kterým se zobrazí obsah směrovací tabulky směrovače.



```

R1#show ip route

Codes: D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
Gateway of last resort is not set

  192.168.10.0/30 is subnetted, 3 subnets
C    192.168.10.0 is directly connected, Serial0/0/0
C    192.168.10.4 is directly connected, Serial0/0/1
O    192.168.10.8 [110/128] via 192.168.10.6, 14:27:57, Serial0/0/1
      [110/128] via 192.168.10.2, 14:27:57, Serial0/0/0
 172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O    172.16.1.32/29 [110/65] via 192.168.10.6, 14:27:57, Serial0/0/1
C    172.16.1.16/28 is directly connected, FastEthernet0/0
 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O    10.10.10.0/24 [110/65] via 192.168.10.2, 14:27:57, Serial0/0/0
C    10.1.1.1/32 is directly connected, Loopback0

```

Písmeno O indikuje, že informace o vzdálených sítích jsou získány protokolem OSPF.

Na základě výše provedené konfigurace je nyní ve směrovací tabulce informace o přímo připojené síti k rozhraní loopback 0 – tato síť není propagovaná směrovacím protokolem OSPF $\Rightarrow$ směrovací tabulky směrovačů R1, R2 a R3 obsahují záznamy o sedmi sítích, z nichž čtyři jsou přímo připojené (C) a tři vzdálené – získané protokolem OSPF (O) – viz obrázek výše, na kterém je zobrazen výpis směrovací tabulky směrovače R1.

Zásadní rozdíl mezi protokolem OSPF a protokoly RIPv2 a EIGRP spočívá v tom, že protokol OSPF NEPOUŽÍVÁ AUTOMATICKOU SUMARIZACI při odesílání směrovacích aktualizací do jiných třídních sítí – protokol OSPF je neodmyslitelně (inherently) classless směrovací protokol.

11.3 METRIKA SMĚROVACÍHO PROTOKOLU OSPF

11.3.1 OSPF metrika

Metrika směrovacího protokolu OSPF se nazývá cost (cena). Cost je přiřazena k výstupu každého rozhraní na směrovači. **Doporučení RFC 2328 nespecifikuje parametry, které se mají používat pro výpočet cost.** **Cisco IOS používá pro stanovení hodnoty cost na rozhraní parametr bandwidth (přenosovou rychlost).**

Hodnota cost se na směrovači vypočítává ze vztahu $cost = 10^8 / bandwidth$.

10^8 je tzv. reference bandwidth – představuje rychlost 100 000 000 bps neboli 100Mbps.

Hodnota bandwidth se zadává v bps – viz tabulka níže.

Následující tabulka zobrazuje defaultní hodnotu OSPF cost pro jednotlivé typy rozhraní:

Cisco OSPF Cost Values

Interface Type	$10^8 / \text{bps} = \text{Cost}$
Fast Ethernet and faster	$10^8 / 100,000,000 \text{ bps} = 1$
Ethernet	$10^8 / 10,000,000 \text{ bps} = 10$
E1	$10^8 / 2,048,000 \text{ bps} = 48$
T1	$10^8 / 1,544,000 \text{ bps} = 64$
128 kbps	$10^8 / 128,000 \text{ bps} = 781$
64 kbps	$10^8 / 64,000 \text{ bps} = 1562$
56 kbps	$10^8 / 56,000 \text{ bps} = 1785$

Hodnotu reference bandwidth lze změnit příkazem auto-cost reference-bandwidth **hodnota** (v Mbps) **zadaným v konfiguračním režimu protokolu OSPF. Tato změna se provádí tehdy, pokud se v topologii používají linky s přenosovou rychlostí větší než 100 Mbps** – například 1Gbps (zadává se hodnota 1000).

Router(config)# **router ospf process-id**

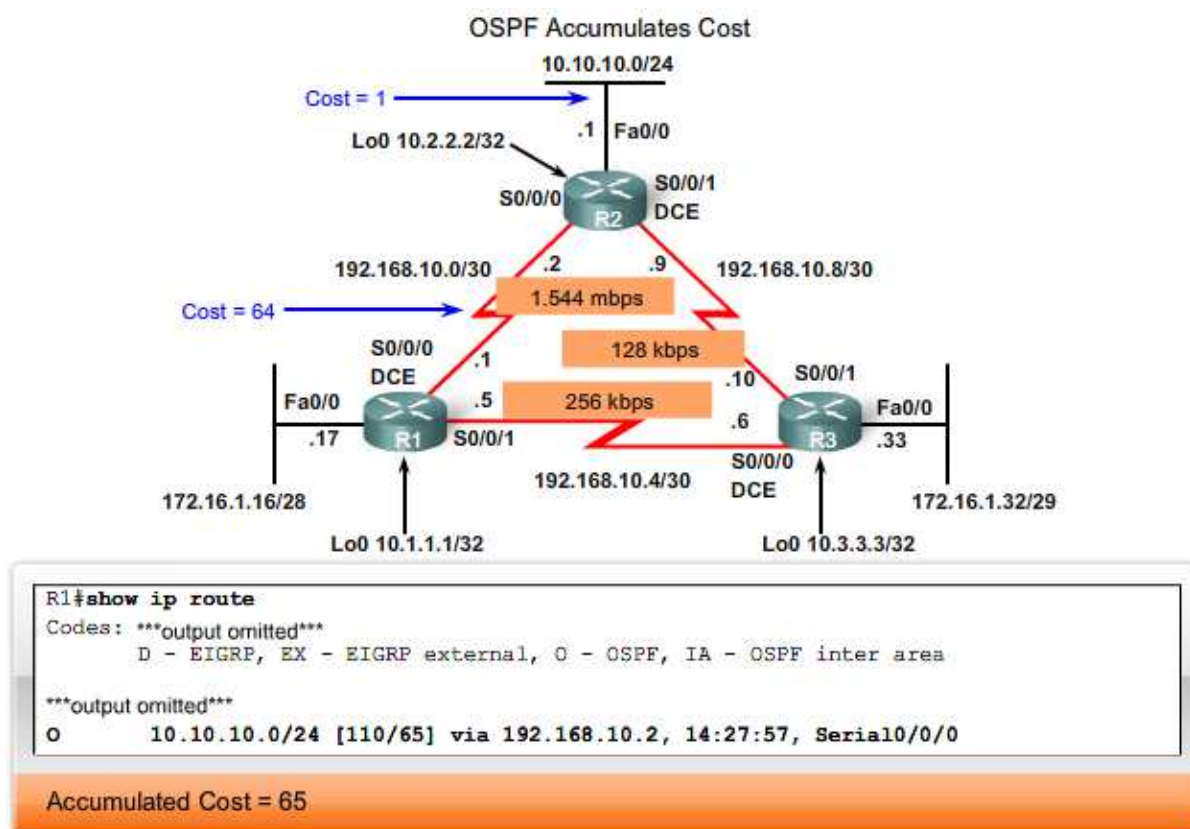
Router(config-router)# **auto-cost reference-bandwidth 1000**

Bez navýšení hodnoty reference bandwidth je pro tyto linky (s rychlostí větší než 100Mbps) vypočtená hodnota cost rovna 1 – stejně jako pro linky s přenosovou rychlostí 100Mbps – viz tabulka výše. Pokud je nutno upravit (navýšit) hodnotu reference bandwidth, tak se tato změna musí provést na všech směrovačích v topologii.

Stanovení cost pro vzdálené sítě

Protokol OSPF stanovuje hodnotu cost pro vzdálenou síť jako součet cost jednotlivých linek od výstupního rozhraní směrovače do cílové vzdálené sítě – používá se cesta s nejnižší hodnotou cost.

Například směrovač R1 má pro cílovou síť 10.10.10.0/24 připojenou ke směrovači R2 cost=65, která vzniká součtem hodnoty cost linky spojující směrovače R1 a R2 (cost=64) a hodnoty cost linky FastEthernet připojené ke směrovači R2 (cost=1) – viz obrázek níže.

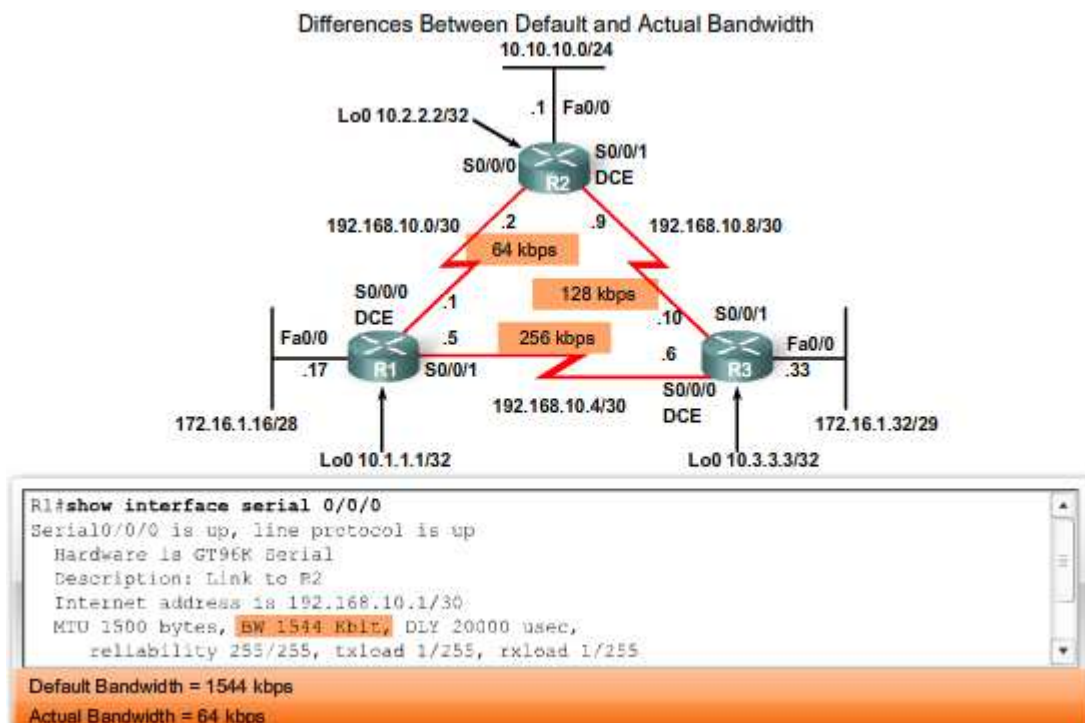


Defaultní bandwidth na rozhraní Serial

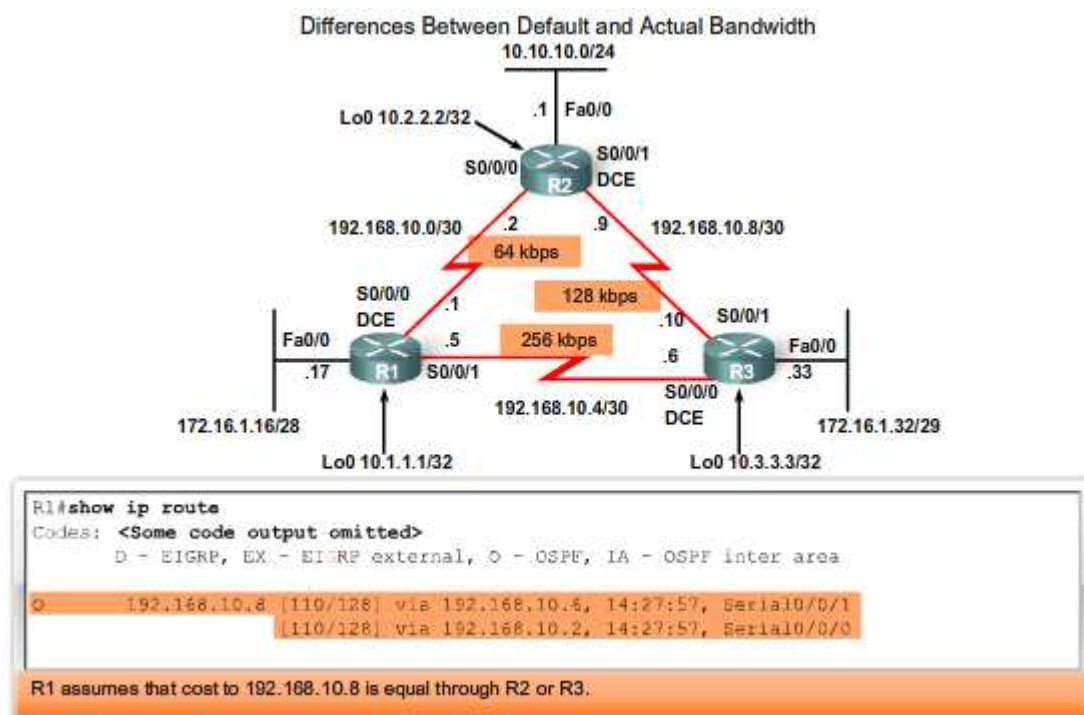
Na cisco směrovačích se pro rozhraní Serial používá defaultní hodnota bandwidth 1,544Mbps (u některých rozhraní Serial může být defaultní hodnota 128kbps). Pro zjištění hodnoty bandwidth na rozhraní Serial se používá příkaz:

Router#**show interface serial číslo rozhraní**

Defaultní hodnota bandwidth nemá vliv na aktuální přenosovou rychlost na lince Serial (je stanovena příkazem **clock rate**) – viz obrázek níže, kde aktuální přenosová rychlost na lince mezi směrovači R1 a R2 je 64kbps, ale defaultní hodnota bandwidth je 1544kbps.

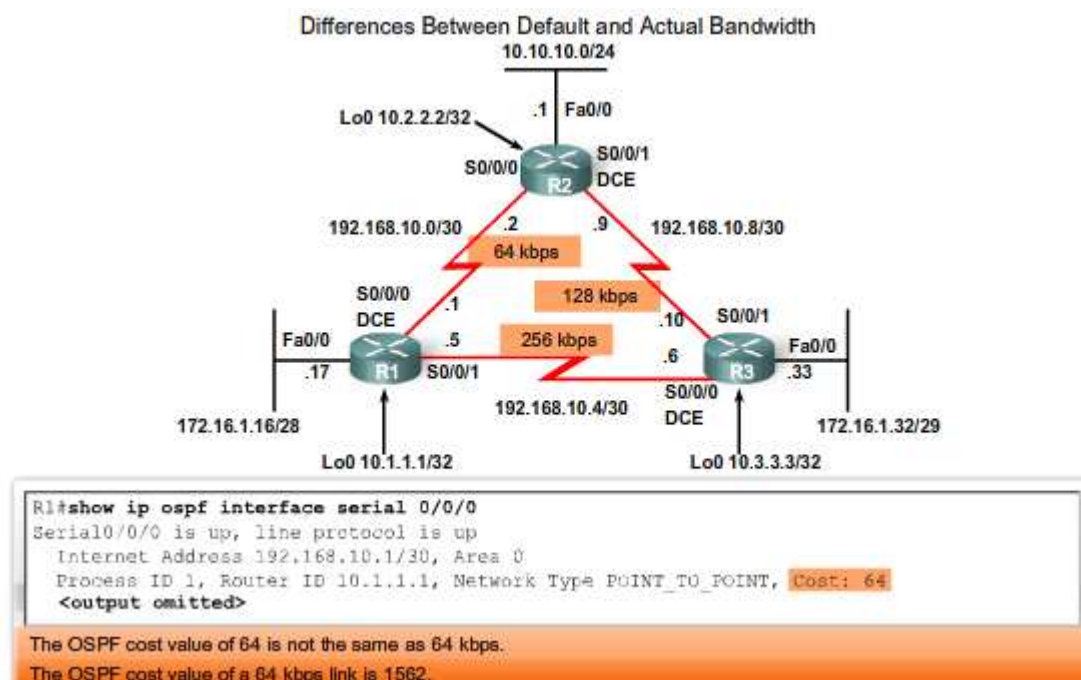


Pokud defaultní hodnota bandwidth neodpovídá aktuální přenosové rychlosti, tak směrovač vypočte pro toto rozhraní nesprávnou hodnotu cost (z defaultní hodnoty bandwidth), což může mít za následek stanovení nesprávné cesty do vzdálené cílové sítě.



Viz obrázek výše, kde má směrovač R1 dvě cesty se stejnou hodnotou cost =128 pro síť 192.168.10.8/30, protože na obou jeho rozhraních Serial je defaultní hodnota bandwidth nastavena na 1544kbps.

Na základě této defaultní hodnoty bandwidth (1544kbps) je směrovačem R1 vypočtena hodnota cost pro rozhraní Serial 0/0/0 na hodnotu $10^8/1544000=64$ – viz obrázek níže.



11.3.2 Modifikace cost

*Pokud aktuální přenosová rychlost na rozhraní Serial neodpovídá defaultní hodnotě bandwidth (1,544Mbps), tak je zapotřebí provést její manuální modifikaci – jinak směrovač vypočte pro toto rozhraní nesprávnou hodnotu cost (z defaultní hodnoty bandwidth), což může mít za následek **stanovení nesprávné cesty** do vzdálené cílové sítě. Změnu nastavení defaultní hodnoty bandwidth lze provést dvěma způsoby:*

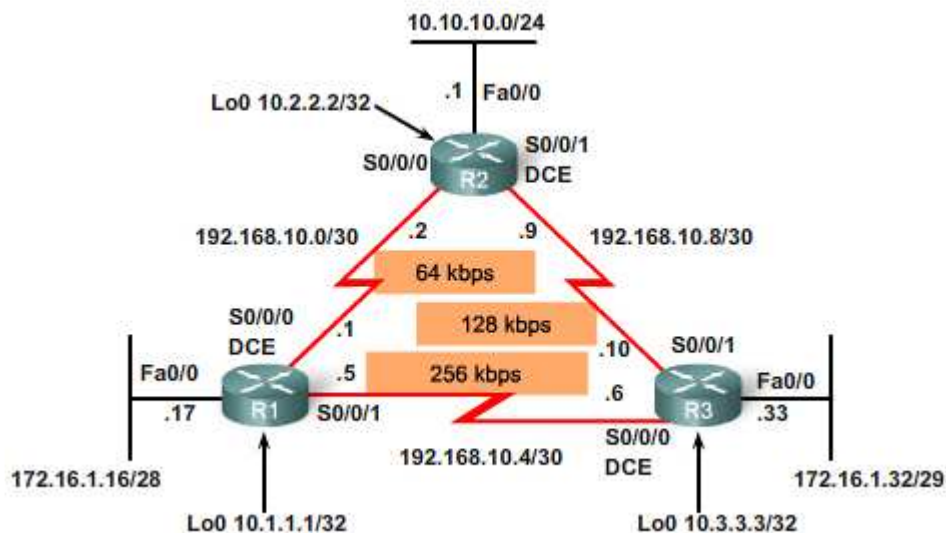
- příkazem **bandwidth**
- příkazem **ip ospf cost**

Příkaz bandwidth

Tímto příkazem se změní hodnota bandwidth rozhraní Serial, kterou používá IOS pro výpočet hodnoty cost. Syntaxe tohoto příkazu je stejná jako u protokolu EIGRP – zadává se v konfiguračním režimu odpovídajícího rozhraní Serial na směrovači:

Router (config-if) #**bandwidth** hodnota

Hodnota bandwidth se zadává v kbps a její změnu je nutno provést na obou stranách linky – viz obrázek níže, kde je zobrazena změna na směrovačích R1, R2 a R3.



```
R1(config)#interface serial 0/0/0
R1(config-if)#bandwidth 64
R1(config-if)#interface serial 0/0/1
R1(config-if)#bandwidth 256
R1(config-if)#end
R1#show ip ospf interface serial 0/0/0
Serial0/0 is up, line protocol is up
Internet Address 192.168.10.1/30, Area 0
Process ID 1, Router ID 10.1.1.1, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 1562
Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT,
***output omitted***
```

$$10^8 / 64,000 \text{ bps} = 1562$$

```
R2(config)#interface serial 0/0/0
R2(config-if)#bandwidth 64
R2(config-if)#interface serial 0/0/1
R2(config-if)#bandwidth 128
```

```
R3(config)#interface serial 0/0/0
R3(config-if)#bandwidth 256
R3(config-if)#interface serial 0/0/1
R3(config-if)#bandwidth 128
```

Podle modifikované hodnoty bandwidth pak následně IOS vypočte novou hodnotu cost – podle vztahu $10^8 / \text{bandwidth}$ – pro rozhraní Serial 0/0/0 směrovače R1 je vypočtená hodnota $\text{cost} = 10^8 / 64000 = 1562$ (viz obr. výše). Kontrolu změny hodnoty cost lze provést příkazem:

R1#show ip ospf interface serial 0/0/0

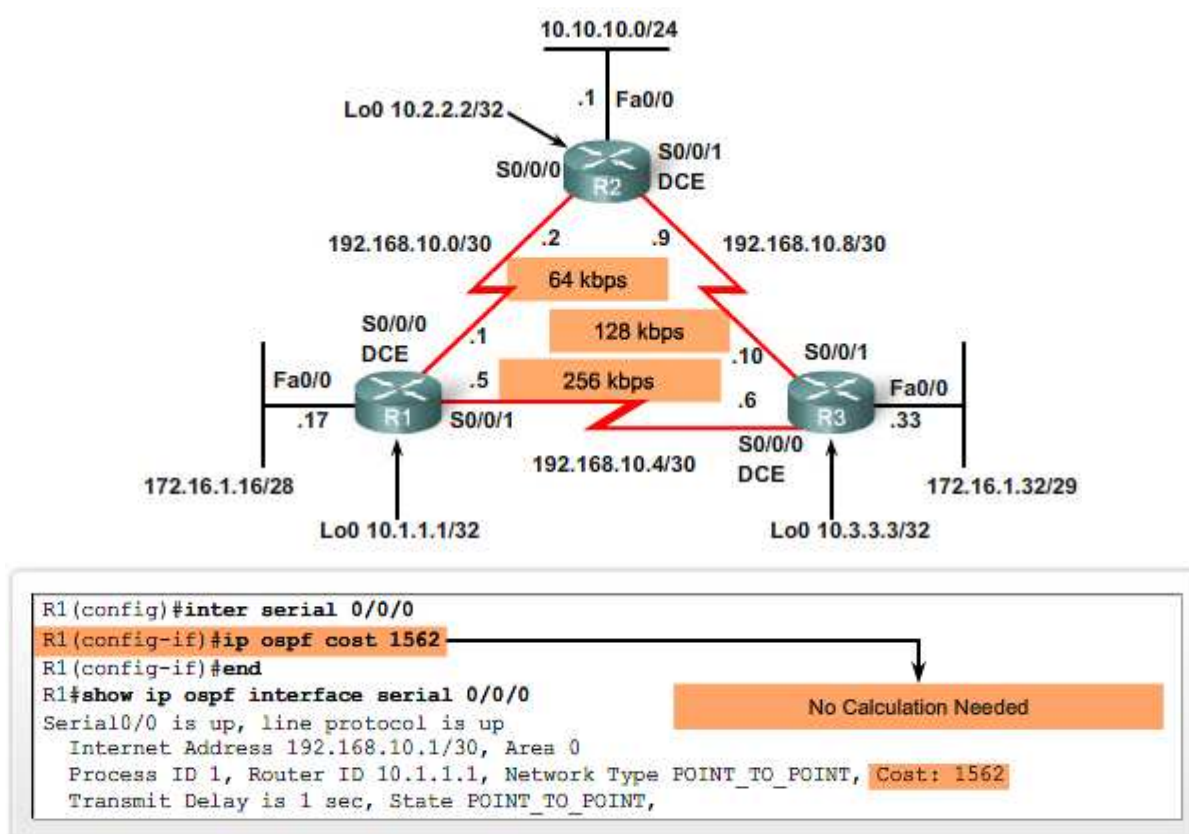
Příkaz ip ospf cost

Alternativní metodou je použití příkazu **ip ospf cost**, který umožňuje přímo specifikovat hodnotu cost pro dané rozhraní Serial směrovače. Tento příkaz se (stejně jako příkaz bandwidth) zadává v konfiguračním režimu odpovídajícího rozhraní Serial na směrovači

Pro změnu nastavení cost na rozhraní Serial 0/0/0 směrovače R1 je zapotřebí provést následující konfiguraci:

```
R1(config)#interface serial 0/0/0
```

```
R1(config-if)#ip ospf cost 1562
```



Při použití příkazu **ip ospf cost** už **IOS nemusí počítat cost z hodnoty bandwidth, ale použije pro dané rozhraní přímo nastavenou hodnotu cost** – viz obrázek výše.

Porovnání příkazu bandwidth a ip ospf cost

Hlavní rozdíl mezi těmito příkazy je v tom, že **příkaz bandwidth nastaví hodnotu bandwidth na lince a z této hodnoty IOS vypočte hodnotu cost pro dané rozhraní** – kdežto **příkazem ip ospf cost se pro dané rozhraní přímo nastaví hodnota cost – bez nutnosti dalšího výpočtu.**

Equivalent Commands

bandwidth Commands

```

Router R1
R1(config)#interface serial 0/0/0
R1(config-if)#bandwidth 64

R1(config)#interface serial 0/0/1
R1(config-if)#bandwidth 256

Router R2
R2(config)#interface serial 0/0/0
R2(config-if)#bandwidth 64

R2(config)#interface serial 0/0/1
R2(config-if)#bandwidth 128

Router R3
R3(config)#interface serial 0/0/0
R3(config-if)#bandwidth 256

R3(config)#interface serial 0/0/1
R3(config-if)#bandwidth 128

```

ip ospf cost Commands

```

Router R1
R1(config)#interface serial 0/0/0
R1(config-if)#ip ospf cost 1562

R1(config)#interface serial 0/0/1
R1(config-if)#ip ospf cost 390

Router R2
R2(config)#interface serial 0/0/0
R2(config-if)#ip ospf cost 1562

R2(config)#interface serial 0/0/1
R2(config-if)#ip ospf cost 781

Router R3
R3(config)#interface serial 0/0/0
R3(config-if)#ip ospf cost 390

R3(config)#interface serial 0/0/1
R3(config-if)#ip ospf cost 781

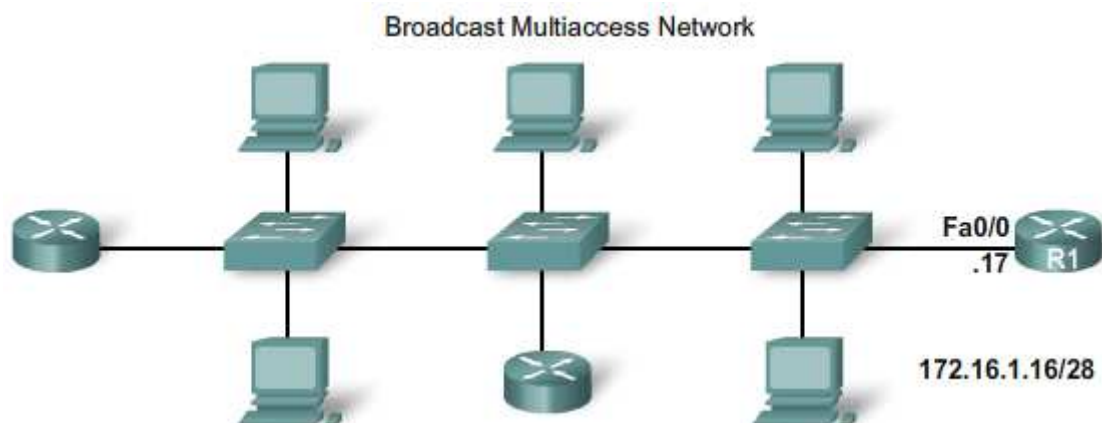
```

Příkaz **ip ospf cost** je výhodné používat v sítích, kde se nacházejí i směrovače od jiných firem než Cisco, které mohou pro výpočet cost používat i jiné parametry, než pouze *bandwidth*, což by vedlo k rozlišnému stanovení hodnoty cost (na jednotlivých směrovačích od různých firem).

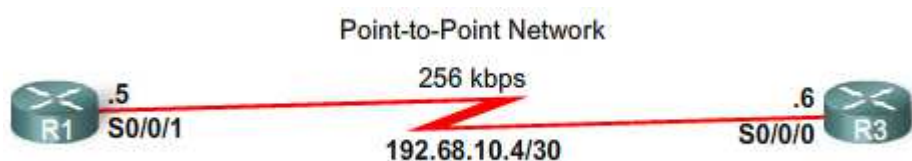
11.4 PROTOKOL OSPF A MULTIACCESS SÍŤ

11.4.1 Změny v multiaccess sítích

Termínem *multiaccess síť* se označuje síť s více než dvěmi zařízeními, které sdílejí stejné médium. **Příkladem multiaccess sítě je síť Ethernet, která patří mezi broadcast multiaccess síť.** Broadcast proto, že všechna zařízení na síti obdrží broadcastový rámec. Multiaccess síť proto, že na této síti může být mnoho hostů, směrovačů, tiskáren a dalších zařízení – viz obrázek níže.



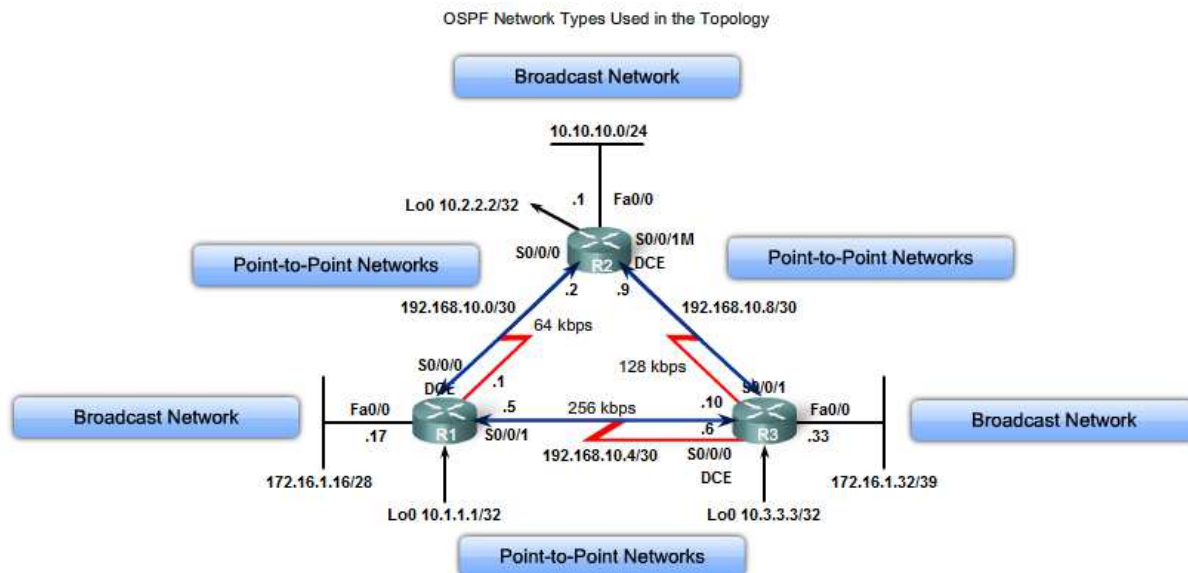
Oproti tomu *point-to-point síť* má k sobě připojena pouze dvě zařízení – každé na jeden konec linky. **Příkladem point-to-point sítě je linka Serial**, která se používá jako WAN linka – viz obrázek níže.



Protokol OSPF definuje pět typů sítí:

- Point-to-point
- Broadcast Multiaccess
- Nonbroadcast Multiaccess (NBMA)
- Point-to-multipoint
- Virtual links

Mezi nonbroadcast multiaccess (NBMA) a point-to-multipoint sítě patří síť Frame relay, X.25 a ATM, které jsou probírány v kurzu CCNA Exploration 4. Virtuální linky jsou speciální linky používané v multi area OSPF a jsou probírány v kurzu CCNP. Následující obrázek ukazuje typy sítí používané v síťové topologii této kapitoly.

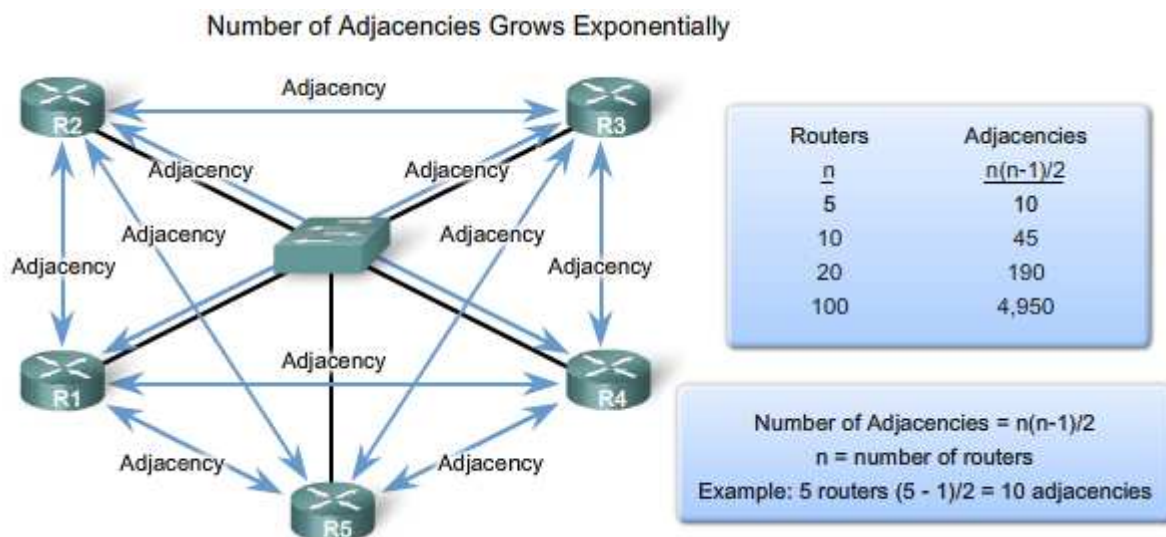


Multiaccess síť přináší dvě změny (v souvislosti s protokolem OSPF) týkající se rozesílání (flooding) LSA (Link-State Advertisements):

- vytváří více sousedství (multiple adjacencies) – jedno sousedství pro každou dvojici směrovačů
- větší flooding LSA.

Více sousedství (multiple adjacencies)

Mezi každou dvojicí směrovačů se musí vytvořit sousedství $\Rightarrow$ vytváří se větší počet sousedství, což vede k nadměrnému posílání LSA mezi směrovači na stejné síti – viz obrázek níže.

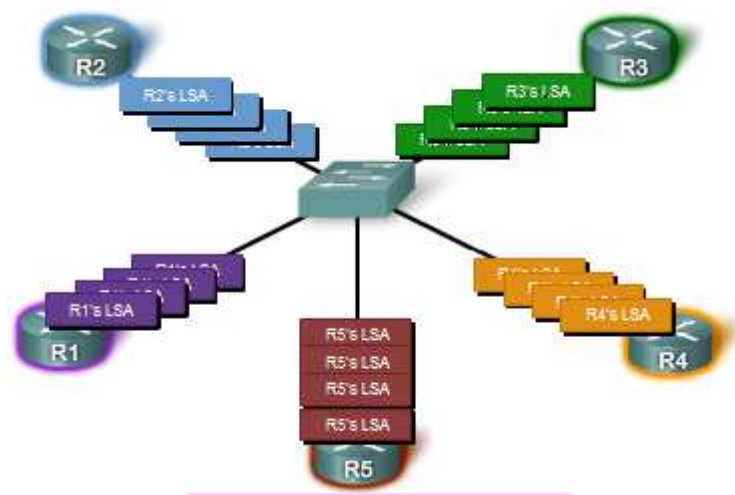


Pro N směrovačů na síti se musí vytvořit $N \cdot (N-1)/2$ sousedství $\Rightarrow$ pro 5 směrovačů se vytváří $5 \cdot (5-1)/2 = 10$ sousedství – viz obrázek výše. Se zvyšujícím se počtem směrovačů roste **exponenciálně** počet vytvářených sousedství – například pro 10 směrovačů se vytváří 45 sousedství a pro 20 směrovačů se vytváří 190 sousedství!!!

Flooding LSA

Jak bylo uvedeno v kapitole 10 (Úvod do link-state směrovacích protokolů), tak **směrovače s nastaveným link-state směrovacím protokolem provádějí flooding LSP při počátečním nastavení link-state směrovacího protokolu nebo při změně v topologii.**

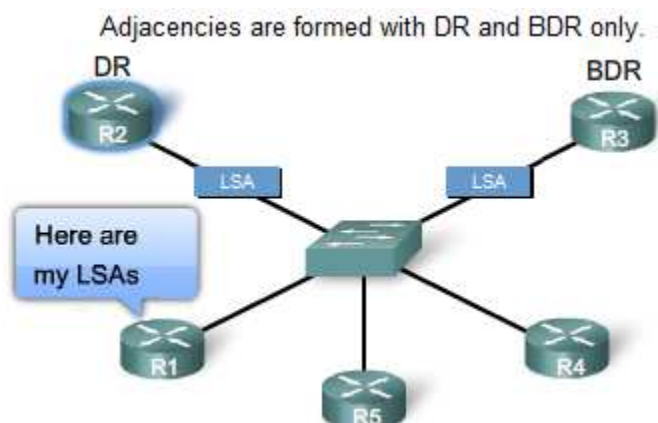
V multiaccess síti může být tento flooding velmi rozsáhlý – protože **každý směrovač odesílá jeden LSA všem směrovačům, se kterými má navázané sousedství** – viz obrázek níže, kde každý směrovač odesílá čtyři LSA.



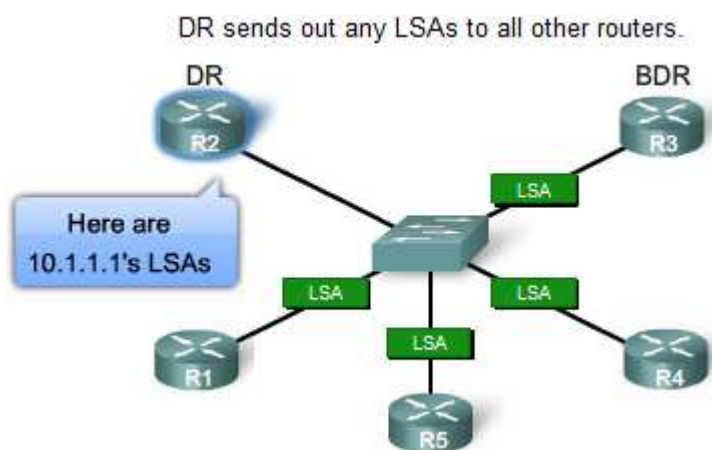
Navíc pro každý přijatý LSA musí směrovač odeslat potvrzení (acknowledgement) o přijetí LSA.

Řešení: designated router

Řešení v řízení většího počtu sousedství a záplavě (flooding) LSA spočívá na multiaccess síti ve volbě **pověřeného směrovače (designated router (DR)) a záložního pověřeného směrovače (backup designated router (BDR))**. Všechny ostatní směrovače na multiaccess síti se stávají **DRother** (ostatní směrovače) – nejsou DR ani BDR.



DRother směrovače vytváří sousedství pouze se směrovači DR a BDR $\Rightarrow$ odesílají LSA pouze na směrovače DR a BDR – použitím multicast adresy 224.0.0.6 – viz obrázek níže, kde směrovač R1 odesílá LSA směrovači R2 (DR) a směrovači R3 (BDR).



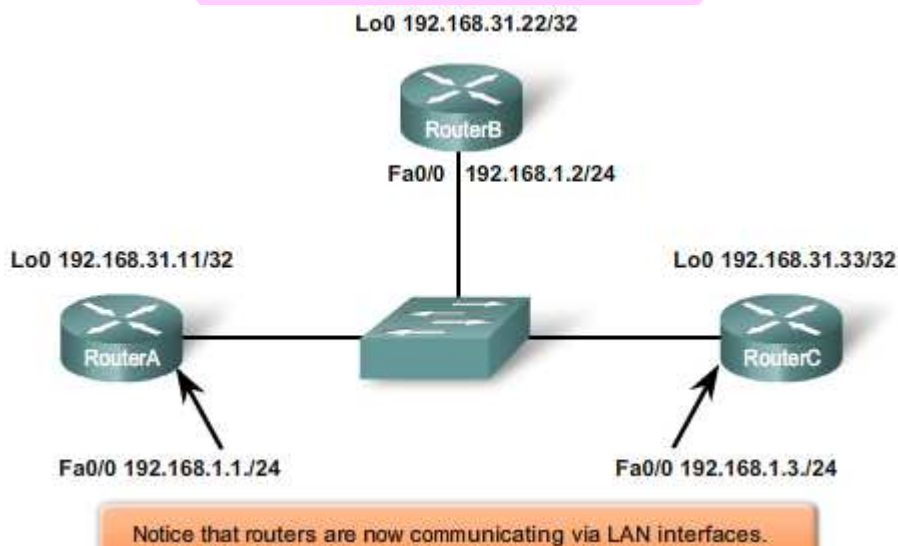
DR směrovač (R2) je pak zodpovědný za odeslání tohoto přijatého LSA od jednoho DRother (R1) všem ostatním DRother směrovačům na multiaccess síti – použitím multicast adresy 224.0.0.5. Výsledkem je pak situace, kdy pouze DR směrovač provádí flooding LSA všem

ostatním směrovačům (DRother) v multiaccess síti, což vede ke zmenšení provozu na síti.

11.4.2 Volba DR a BDR

Jak již bylo uvedeno výše, tak **volba pověřeného směrovače (designated router (DR)) a záložního pověřeného směrovače (backup designated router (BDR)) NEPROBÍHÁ na point-to-point sítích.**

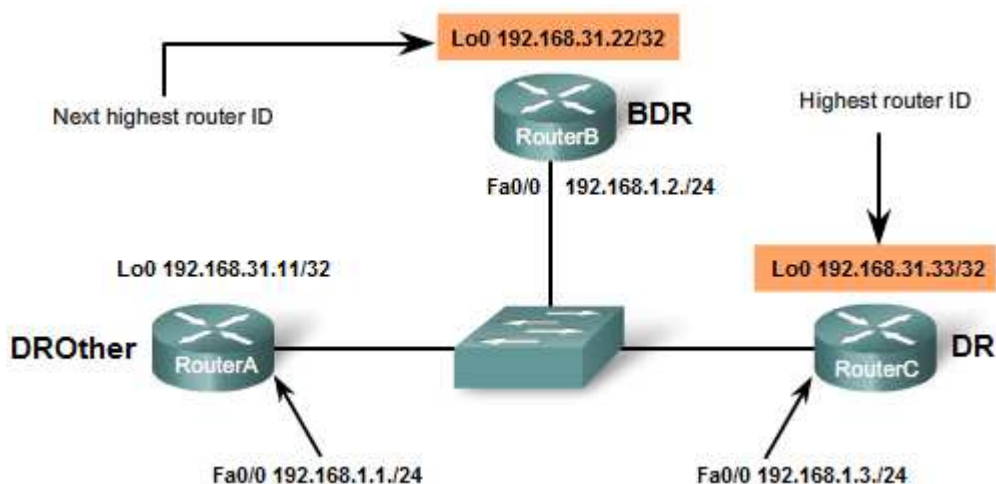
Po zbytek diskuze o volbě DR/BDR budeme používat následující topologii obsahující tři směrovače, které jsou připojeny k síti 192.168.1.0/24. Tyto tři směrovače mají nakonfigurované rozhraní FastEthernet 0/0 a rozhraní Loopback0 na adresy uvedené na obrázku níže. Adresa rozhraní Loopback na směrovačích je použita pro stanovení router ID.



Volba DR a BDR probíhá podle následujících kritérií:

- 1) **DR se stává směrovač s nejvyšší OSPF prioritou rozhraní.**
- 2) **BDR se stává směrovač s druhou nejvyšší OSPF prioritou rozhraní.**
- 3) **Mají – li všechny směrovače nastavenou OSPF prioritu rozhraní na stejnou hodnotu, tak se volba DR/BDR provádí podle router ID.**

V našem případě mají rozhraní FastEthernet 0/0 na všech směrovačích nastavenou OSPF prioritu na 1, což je defaultní hodnota ⇒ **volba DR a BDR se provedla na základě hodnoty router ID jednotlivých směrovačů** ⇒ Router C, který má **nejvyšší router ID**, se stává **DR**. Router B, který má **druhé nejvyšší router ID**, se stává **BDR**. Router A se stává **DRother** – viz obrázek níže.



Směrovače ve funkci **DRother** sestavují **FULL** sousedství (mají identický obsah link-state databáze) pouze se směrovači **DR** a **BDR**. Současně **DRother** směrovače sestavují sousedství s ostatními **DRother** směrovači, ale pouze za účelem výměny Hello paketů – nikoliv link-state paketů.

Soupis navázaných sousedství daného směrovače na multiaccess síti se zobrazí příkazem **show ip ospf neighbor** – viz obrázek níže. Současně je vidět, že všechna rozhraní mají nastavenou OSPF prioritu rozhraní na defaultní hodnotu 1.

RouterA#show ip ospf neighbor						
Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface	
192.168.31.33	1	FULL/DR	00:00:39	192.168.1.3	FastEthernet0/0	
192.168.31.22	1	FULL/BDR	00:00:36	192.168.1.2	FastEthernet0/0	

RouterB#show ip ospf neighbor						
Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface	
192.168.31.33	1	FULL/DR	00:00:34	192.168.1.3	FastEthernet0/0	
192.168.31.11	1	FULL/DROTHER	00:00:38	192.168.1.1	FastEthernet0/0	

RouterC#show ip ospf neighbor						
Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface	
192.168.31.22	1	FULL/BDR	00:00:35	192.168.1.2	FastEthernet0	
192.168.31.11	1	FULL/DROTHER	00:00:32	192.168.1.1	FastEthernet0	

Priority is equal at the default value of 1.						
--	--	--	--	--	--	--

Pomocí příkazu **show ip ospf interface fastethernet 0/0** lze zjistit, zda daný směrovač vystupuje v roli DR/BDR/DROther (položka **state**) a současně se zobrazí router ID směrovače DR a BDR – viz obrázek níže, kde byl tento příkaz zadán na směrovači Router A, který je DROther (má ze všech tří směrovačů nejvyšší router ID).

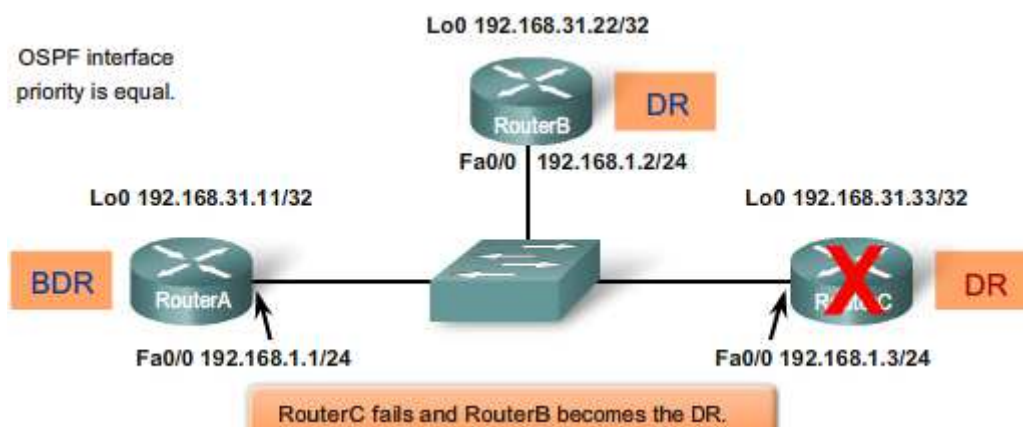
```
RouterA#show ip ospf interface fastethernet 0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Internet Address 192.168.1.1/24, Area 0
Process ID 1, Router ID 192.168.31.11, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State DROTHER, Priority 1
Designated Router (ID) 192.168.31.33, Interface address 192.168.1.3
Backup Designated router (ID) 192.168.31.22, Interface address 192.168.1.2
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
  oob-resync timeout 40
  Hello due in 00:00:06
Supports Link-local Signaling (LLS)
Index 1/1, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 0, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
  Adjacent with neighbor 192.168.31.22 (Backup Designated Router)
  Adjacent with neighbor 192.168.31.33 (Designated Router)
```

Proces volby DR a BDR začíná v době, kdy první směrovač s protokolem OSPF zapne své rozhraní na multiaccess síti. Což nastane buď při zapnutí směrovače s nastaveným OSPF protokolem nebo při použití příkazu **network**. Samotný proces volby DR a BDR trvá několik vteřin ⇒ pokud ještě všechny směrovače v multiaccess síti nedokončily bootování, tak se může DR stát směrovač s nižší router ID.

Po provedení volby DR jím směrovač zůstává dokud nenastane některá z následujících příčin:

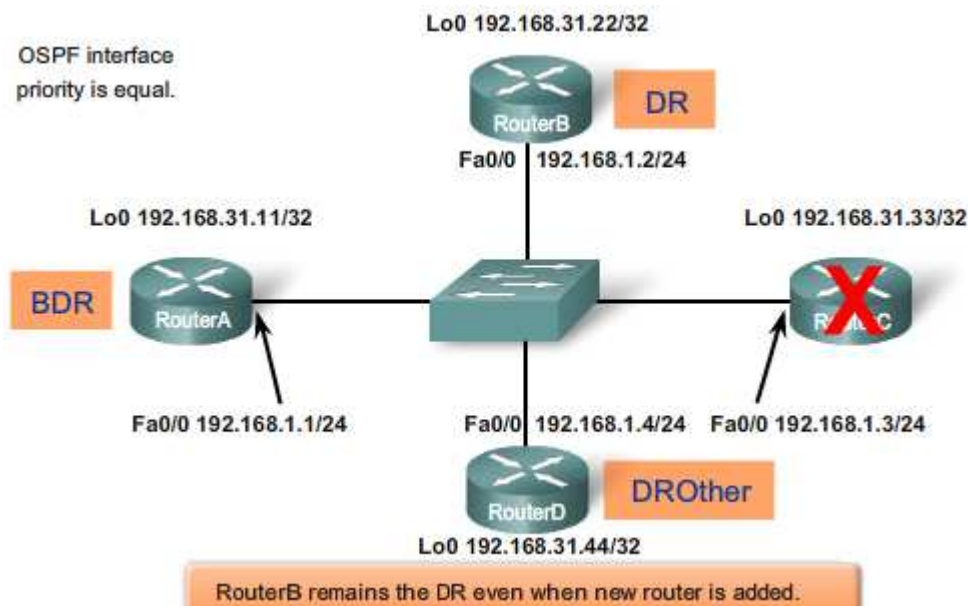
- selhání (výpadek) DR
- selhání OSPF procesu na DR
- selhání rozhraní na DR, které jej připojuje k multiaccess síti.

Pokud dojde k selhání DR, tak jeho roli převzme BDR a mezi ostatními směrovači se zvolí nový BDR – viz obrázek níže, kde došlo k selhání směrovače Router C ⇒ jeho úlohu převzal Router B a novým BDR se stal směrovač Router A – není jiná alternativa.

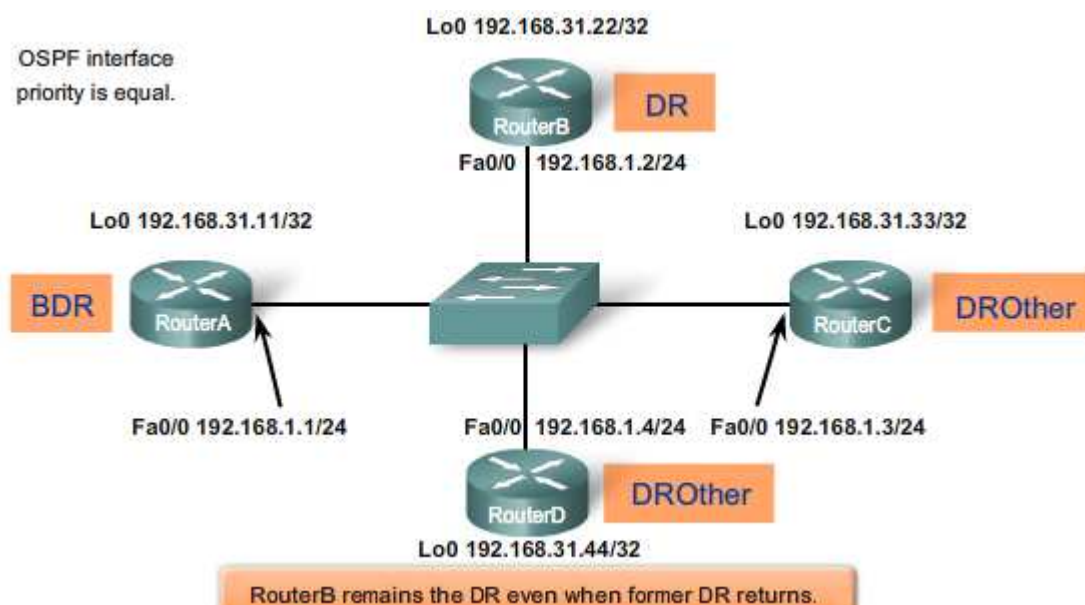


Pokud se k multiaccess síti nyní připojí nový směrovač s vyšším router ID nebo prioritou rozhraní než aktuální DR a BDR, tak se nestane novým DR ani BDR – viz obrázek níže.

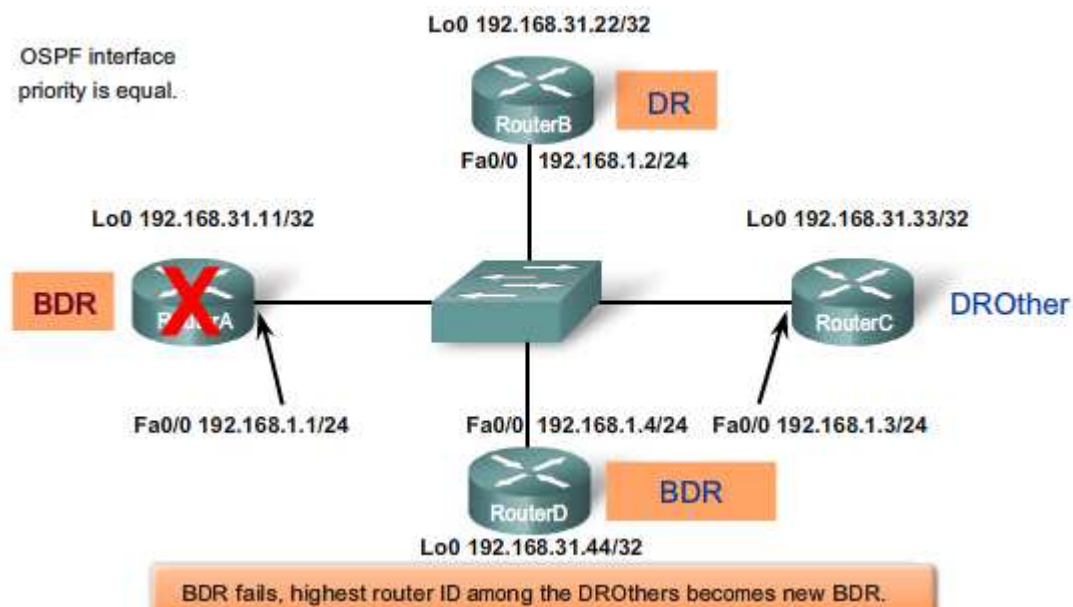
Nový směrovač (na obrázku níže směrovač Router D) se může stát BDR, pokud dojde k selhání současného BDR nebo DR. Jestliže by došlo k selhání současného DR, tak by jeho úlohu převzal BDR (směrovač Router A) a Router D by se stal BDR. Kdyby nyní došlo k selhání DR (směrovače Router A), tak by jeho úlohu převzal BDR, tj. směrovač Router D
 ⇒ **nejdříve musí dojít k selhání aktuálních DR i BDR, aby se mohl nový směrovač stát DR.**



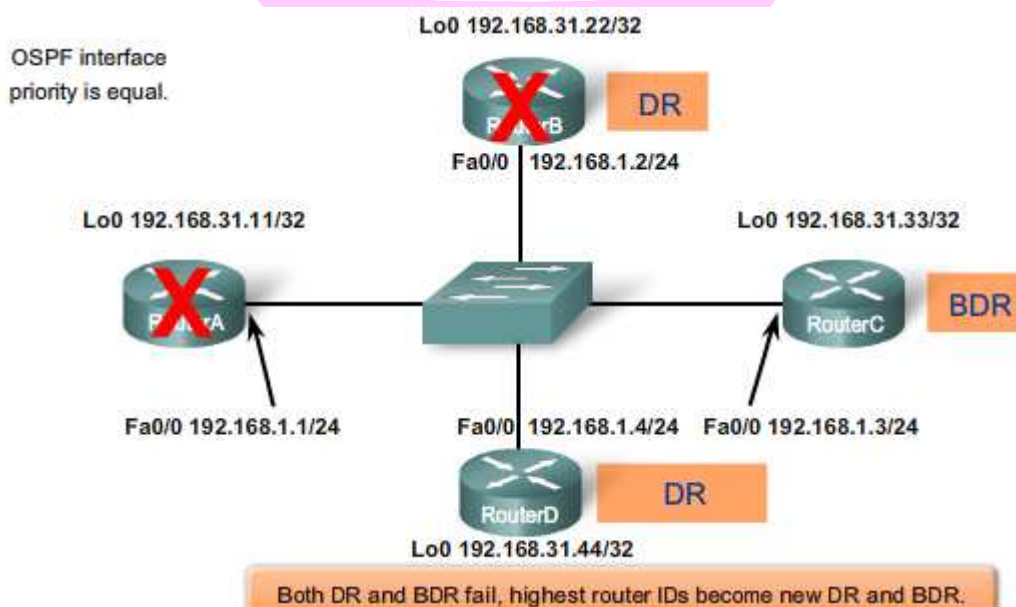
Po znovu připojení bývalého DR do sítě nezíská tento směrovač zpět status DR, ale stane se DROther – i když má vyšší router ID než současní DR a BDR – viz obrázek níže, kde se Router C stává DROther.



Pokud nyní selže BDR, tak se nový BDR vybírá ze směrovačů DROther – stane se jím DROther s nejvyšším router ID – viz obrázek níže, kde se po selhání směrovače Router A novým BDR stává směrovač Router D.



Pokud nyní dojde k selhání nového DR, tak jeho roli převzme BDR a mezi ostatními směrovači se zvolí nový BDR – viz obrázek níže, kde došlo k selhání směrovače Router B ⇒ jeho úlohu převzal Router D a novým BDR se stal směrovač Router C, protože žádný další směrovač v topologii už nezůstal (není jiná alternativa).



Aby se předem určené směrovače staly zaručeně DR a BDR lze zajistit (bez další přídavné konfigurace) jedním z následujících způsobu:

- nejdříve zapneme (boot up) směrovač, který chceme používat jako DR, poté směrovač, který má být BDR a následně všechny ostatní směrovače.

- vypneme rozhraní na všech směrovačích (příkazem **shutdown**) a poté postupně provedeme zapnutí rozhraní (příkazem **no shutdown**) na směrovači, chceme používat jako DR, poté zapneme rozhraní na směrovači, který má být BDR a následně zapneme rozhraní na všech ostatních směrovačích.

Lepší způsob kontroly volby DR a BDR spočívá ve změně OSPF priority rozhraní – viz následující podkapitola.

11.4.3 OSPF priorita rozhraní

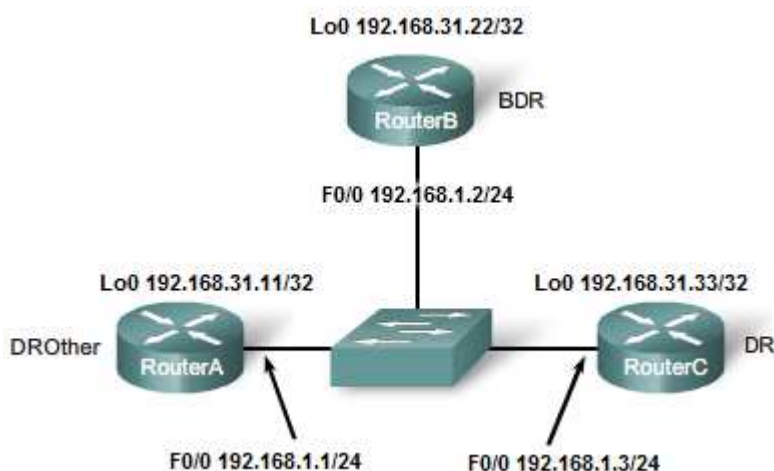
DR je ústředním bodem pro sběr a distribuci LSA v multiaccess síti, proto je důležité, aby tento směrovač měl dostatečně výkonný CPU a kapacitu RAM paměti pro zajištění této odpovědnosti.

Místo abychom spoléhali při výběru DR a BDR na router ID (jak bylo uvedeno výše), tak je výhodnější pro volbu tohoto směrovače použít OSPF prioritu rozhraní, jejíž hodnota se nastavuje v konfiguračním režimu daného rozhraní pomocí příkazu:

```
Router(config-if)#ip ospf priority {0 - 255}
```

Defaultní hodnota OSPF priority rozhraní je 1 $\Rightarrow$ DR a BDR se volí dle router ID. ***Pokud zvýšíme hodnotu OSPF priority rozhraní, tak se DR stane směrovač s nejvyšší hodnotou OSPF priority rozhraní a BDR se stane směrovač s druhou nejvyšší hodnotou OSPF priority rozhraní. Směrovač s hodnotou OSPF priority rozhraní nastavenou na 0 se nemůže stát DR ani BDR.***

Změna OSPF priority rozhraní bude prezentována na následující topologii – **ve výchozím stavu mají rozhraní FastEthernet všech směrovačů nastaveny OSPF prioritu rozhraní na 1 $\Rightarrow$ DR a BDR je zvolen dle router ID** – viz obrázek níže.

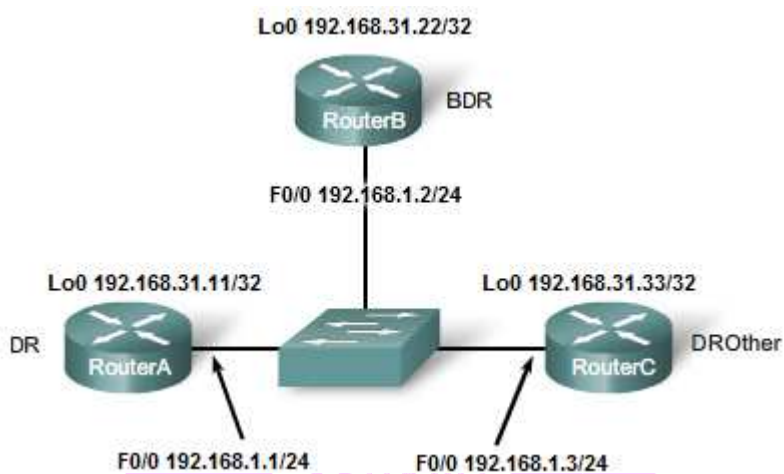


```
RouterA(config)#interface fastethernet 0/0
RouterA(config-if)#ip ospf priority 200
```

```
RouterB(config)#interface fastethernet 0/0
RouterB(config-if)#ip ospf priority 100
```

Na obrázku je uvedena změna OSPF priority na směrovači Router A na hodnotu 200 a směrovači Router B na hodnotu 100.

Po provedení konfigurace navýšení OSPF priority rozhraní **je zapotřebí provést vypnutí a opětovné zapnutí rozhraní FastEthernet 0/0 na všech směrovačích. Volba DR a BDR nyní proběhne na základě OSPF priority rozhraní** $\Rightarrow$ DR se stane Router A a BDR zůstane Router B – viz obrázek níže.



```
RouterA(config)#interface fastethernet 0/0
RouterA(config-if)#shutdown
RouterA(config-if)#no shutdown
RouterA(config-if)#end
RouterA#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.31.22	100	FULL/BDR	00:00:30	192.168.1.2	FastEthernet0/0
192.168.31.33	1	FULL/DROther	00:00:30	192.168.1.3	FastEthernet0/0

```
RouterB(config)#interface fastethernet 0/0
RouterB(config-if)#shutdown
RouterB(config-if)#no shutdown
RouterB(config-if)#end
RouterB#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.31.11	200	FULL/DR	00:00:37	192.168.1.1	FastEthernet0/0
192.168.31.33	1	FULL/DROther	00:00:38	192.168.1.3	FastEthernet0/0

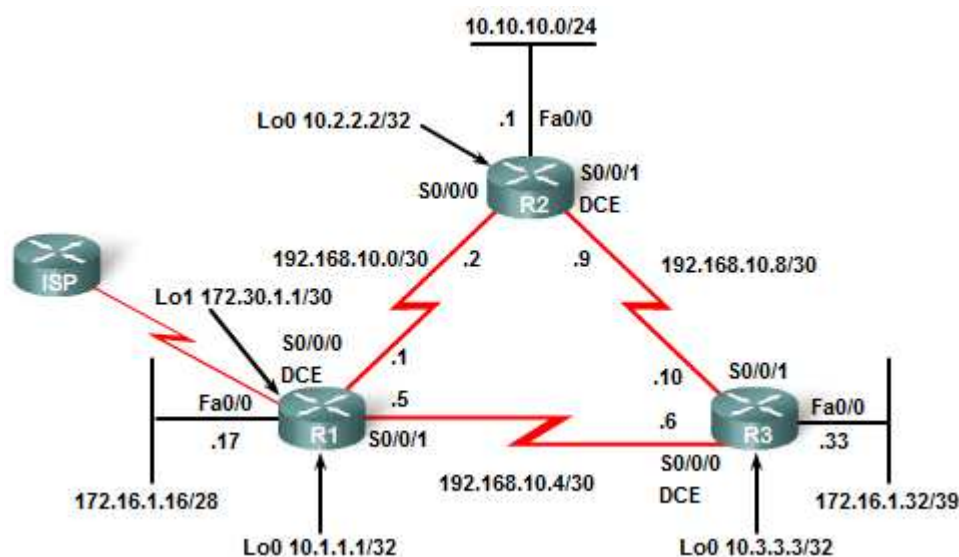
```
RouterC(config)#interface fastethernet 0/0
RouterC(config-if)#shutdown
RouterC(config-if)#no shutdown
RouterC(config-if)#end
RouterC#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.31.22	100	FULL/BDR	00:00:32	192.168.1.2	FastEthernet0/0
192.168.31.11	200	FULL/DR	00:00:31	192.168.1.1	FastEthernet0/0

11.5 DALŠÍ KONFIGURACE OSPF

11.5.1 Redistribuce default route protokolem OSPF

V této podkapitole se opět vrátíme k síťové topologii z podkapitoly 11.2, která je nyní upravena – ke směrovači R1 je nyní připojená linka k poskytovateli Internetu (ISP). Tato linka je připojená k fyzicky neexistujícím rozhraním **loopback1** – viz obrázek níže.



Směrovač připojující síť k ISP se obecně označuje jako **edge, entrance nebo gateway router**. V OSPF terminologii se pro směrovač umístěný mezi OSPF směrovací doménou a non-OSPF sítí používá název **Autonomous System Boundary Router (ASBR)**.

Jak je vidět na obrázku výše, tak k rozhraní **loopback1** je připojená síť 172.30.1.0/30 – tato síť **nebude součástí OSPF konfigurace**. Pro směrování provozu do Internetu bude na směrovači R1 nastavena **default route** a směrovač R1 bude tuto default route propagovat protokolem OSPF ostatním směrovačům. **Propagace default route** se provádí příkazem **default-information originate** zadaným v konfiguračním režimu směrovacího protokolu **OSPF**. Pro dosažení výše uvedených změn v topologii je zapotřebí na směrovači R1 provést konfiguraci, která je zobrazena na následujícím obrázku.

```
R1(config)#interface loopback 1
R1(config-if)#ip add 172.30.1.1 255.255.255.252
R1(config-if)#exit
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 loopback 1
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#default-information originate
```

Po provedení výše uvedené konfigurace na směrovači R1 budou nyní směrovače R1, R2 a R3 ve svých směrovacích tabulkách obsahovat „**gateway of last resort**“ (bránu poslední záchrany) – což lze ověřit příkazem **show ip route** – viz obrázky na následující straně.

```

R1#show ip route
Codes: (***output omitted***)
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

192.168.10.0/30 is subnetted, 3 subnets
C    192.168.10.0 is directly connected, Serial0/0/0
C    192.168.10.4 is directly connected, Serial0/0/1
O    192.168.10.8 [110/1171] via 192.168.10.6, 00:00:58, Serial0/0/1
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O    172.16.1.32/29 [110/391] via 192.168.10.6, 00:00:58, Serial0/0/1
C    172.16.1.16/28 is directly connected, FastEthernet0/0
172.30.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C    172.30.1.0 is directly connected, Loopback1
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O    10.10.10.0/24 [110/1172] via 192.168.10.6, 00:00:58, Serial0/0/1
C    10.1.1.1/32 is directly connected, Loopback0
S*   0.0.0.0/0 is directly connected, Loopback1

```

```

R2#show ip route
Codes: (***output omitted***)
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

Gateway of last resort is 192.168.10.10 to network 0.0.0.0

192.168.10.0/30 is subnetted, 3 subnets
C    192.168.10.0 is directly connected, Serial0/0/0
O    192.168.10.4 [110/1171] via 192.168.10.10, 00:00:25, Serial0/0/1
C    192.168.10.8 is directly connected, Serial0/0/1
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O    172.16.1.32/29 [110/782] via 192.168.10.10, 00:00:25, Serial0/0/1
O    172.16.1.16/28 [110/1172] via 192.168.10.10, 00:00:25, Serial0/0/1
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    10.2.2.2/32 is directly connected, Loopback0
C    10.10.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
O*E2  0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.10.10, 00:00:13, Serial0/0/1

```

```

R3#show ip route
Codes: (***output omitted***)
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

Gateway of last resort is 192.168.10.5 to network 0.0.0.0

192.168.10.0/30 is subnetted, 3 subnets
O    192.168.10.0 [110/1952] via 192.168.10.5, 00:00:38, Serial0/0/0
C    192.168.10.4 is directly connected, Serial0/0/0
C    192.168.10.8 is directly connected, Serial0/0/1
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    172.16.1.32/29 is directly connected, FastEthernet0/0
O    172.16.1.16/28 [110/391] via 192.168.10.5, 00:00:38, Serial0/0/0
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    10.3.3.3/32 is directly connected, Loopback0
O    10.10.10.0/24 [110/782] via 192.168.10.9, 00:00:38, Serial0/0/1
O*E2  0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.10.5, 00:00:27, Serial0/0/0

```

Na výpisech směrovací tabulky směrovačů R2 a R3 je pro defaultní cestu použito označení E2, které představuje OSPF externí cestu typu 2. OSPF externí cesty se dělí na typ 1 a 2.

U externí cesty typu 1 se používá součet cost jednotlivých linek pro stanovení cost defaultní cesty – což je stejné jako v případě stanovení cost pro interní cesty.

Oproti tomu **externí cesta typu 2 nepoužívá součet cost, ale cenu (cost) stanovenou směrovačem, který ji propaguje** – v našem případě je to směrovač R1, který používá pro default route cost 1, což je výchozí hodnota pro defaultní cesty.

11.5.2 Doladění konfigurace protokolu OSPF

Reference bandwidth

Jak již bylo uvedeno v podkapitole 11.3, tak **Cisco IOS používá pro stanovení hodnoty cost na rozhraní parametr BANDWIDTH (přenosovou rychlost).**

Hodnota cost se na směrovači vypočítává ze vztahu $cost = 10^8 / bandwidth$.

10^8 je tzv. reference bandwidth – představuje rychlost 100 000 000 bps neboli 100Mbps – což je defaultní hodnota, která se dá změnit. **Změna se provádí tehdy, pokud se v topologii používají linky s přenosovou rychlostí větší než 100 Mbps** – například Gigabit Ethernet (zadáva se hodnota 1000) a 10GigE (zadáva se hodnota 10000).

Hodnotu reference bandwidth lze změnit příkazem:

Router(config)# **router ospf process-id**

Router(config-router)# **auto-cost reference-bandwidth hodnota (v Mbps)**

Bez navýšení hodnoty reference bandwidth je pro tyto linky (s rychlostí větší než 100Mbps) vypočtená hodnota cost rovna 1 – stejně jako pro linky s přenosovou rychlostí 100Mbps.

Pokud je nutno upravit (navýšit) hodnotu reference bandwidth, tak se tato změna musí provést na všech směrovačích v topologii.

Obrázek níže ukazuje navýšení hodnoty reference bandwidth na jednotlivých směrovačích v topologii – na hodnotu 10000 odpovídající lince 10GigE.

```
R1(config-if)#router ospf 1
R1(config-router)#auto-cost reference-bandwidth ?
<1-4294967> The reference bandwidth in terms of Mbits per second

R1(config-router)#auto-cost reference-bandwidth 10000
% OSPF: Reference bandwidth is changed.
Please ensure reference bandwidth is consistent across all routers
```

```
R2(config-if)#router ospf 1
R2(config-router)#auto-cost reference-bandwidth 10000
% OSPF: Reference bandwidth is changed.
Please ensure reference bandwidth is consistent across all routers.
```

```
R3(config-if)#router ospf 1
R3(config-router)#auto-cost reference-bandwidth 10000
% OSPF: Reference bandwidth is changed.
Please ensure reference bandwidth is consistent across all routers.
```

Navýšení hodnoty reference bandwidth (z hodnoty 100 na 10000) vede ke navýšení hodnoty cost jednotlivých linek v topologii, což se projeví i ve výsledném součtu hodnoty cost pro jednotlivé vzdálené sítě ve směrovací tabulce – viz obrázky níže, které ukazují hodnotu cost na směrovači R1 před (before) a po (after) provedení navýšení hodnoty reference bandwidth.

R1 Before

```
R1#show ip route
Codes: ***output omitted***
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

    192.168.10.0/30 is subnetted, 3 subnets
C       192.168.10.0 is directly connected, Serial0/0/0
C       192.168.10.4 is directly connected, Serial0/0/1
O       192.168.10.8 [110/1171] via 192.168.10.6, 00:00:58, Serial0/0/1
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O       172.16.1.32/29 [110/391] via 192.168.10.6, 00:00:58, Serial0/0/1
C       172.16.1.16/28 is directly connected, FastEthernet0/0
    172.30.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       172.30.1.0 is directly connected, Loopback1
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O       10.10.10.0/24 [110/1172] via 192.168.10.6, 00:00:58, Serial0/0/1
C       10.1.1.1/32 is directly connected, Loopback0
S*    0.0.0.0/0 is directly connected, Loopback1
```

R1 After

```
R1#show ip route
Codes: ***output omitted***
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

    192.168.10.0/30 is subnetted, 3 subnets
C       192.168.10.0 is directly connected, Serial0/0/0
C       192.168.10.4 is directly connected, Serial0/0/1
O       192.168.10.8 [110/117187] via 192.168.10.6, 00:01:33, Serial0/0/1
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O       172.16.1.32/29 [110/39162] via 192.168.10.6, 00:01:33, Serial0/0/1
C       172.16.1.16/28 is directly connected, FastEthernet0/0
    172.30.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       172.30.1.0 is directly connected, Loopback1
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O       10.10.10.0/24 [110/117287] via 192.168.10.6, 00:01:33, Serial0/0/0
C       10.1.1.1/32 is directly connected, Loopback0
S*    0.0.0.0/0 is directly connected, Loopback1
```

Modifikace OSPF hello a dead intervalu

Defaultní hodnota **hello intervalu** (odesílání hello paketu) je pro síť Ethernet a point-to-point **10 sekund**.

Defaultní hodnota **dead intervalu** (dobu, po kterou se čeká na přijetí hello paketu od souseda) je **čtyřnásobek hello intervalu**, tj. pro síť Ethernet a point-to-point je **40 sekund**.

Pokud chceme, aby směrovač detekoval selhání souseda v kratším čase, tak je nutné zkrátit tyto defaultní hodnoty – což má za následek nárůst řídicí dopravy na síti – hello pakety se budou odesílat častěji.

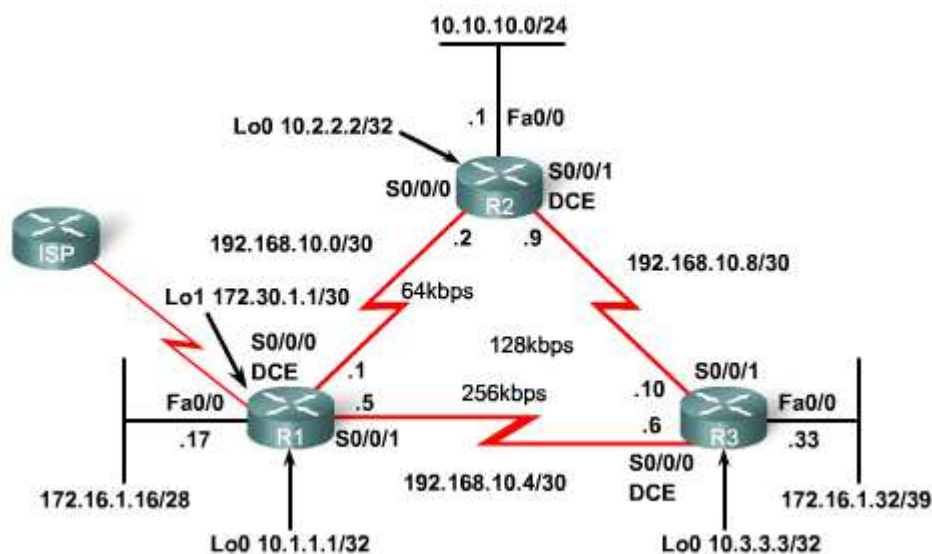
Změna defaultní hodnoty hello a dead intervalu se provádí následujícími příkazy zadanými v konfiguračním režimu odpovídajícího rozhraní:

Router(config-if)#**ip ospf hello-interval** počet sekund

Router(config-if)#**ip ospf dead-interval** počet sekund

Po provedení změny hello intervalu IOS automaticky provede změnu dead intervalu – na čtyřnásobek změněné hodnoty hello intervalu ⇒ změnu dead intervalu není nutno zadávat, ale je jistější ji provést, než se spoléhat na automatický přepočít provedený IOS.

Pro navázání sousedství mezi směrovači si musí odpovídat hodnota hello a dead intervalu ⇒ změnu hello a dead intervalu je nutné provést na obou směrovačích.



Směrovač R1 má navázané sousedství se směrovači R2 a R3, což se ověřuje zadáním příkazu **show ip ospf neighbor** – viz obrázek níže.

```
R1#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
10.3.3.3	0	FULL/ -	00:00:35	192.168.10.6	Serial0/0/1
10.2.2.2	0	FULL/ -	00:00:36	192.168.10.2	Serial0/0/0

Po provedení změny hello (5 sekund) a dead intervalu (20 sekund) na rozhraní Serial 0/0/0 směrovače R1 **dojde po uplynutí 20 sekund k rozpadu sousedství se směrovačem R2**. Na směrovači R1 **nedojde k okamžitému rozpadu sousedství se směrovačem R2 (po změně hello a dead intervalu) – směrovač R1 čeká po dobu změněného dead intervalu na přijetí hello paketu s hodnotami hello a dead intervalu, které jsou identické jako hodnoty nastavené na tomto rozhraní**. Pokud do uplynutí dead intervalu nepřijde hello paket s identickými hodnotami hello a dead intervalu, tak se sousedství rozpadne ⇒ směrovač R1 má nyní navázané sousedství pouze se směrovačem R3 – viz obrázek níže.

```
R1(config)#interface serial 0/0/0
R1(config-if)#ip ospf hello-interval 5
R1(config-if)#ip ospf dead-interval 20
R1(config-if)#end

<Wait 20 seconds for IOS message>

%OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.2.2.2 on Serial0/0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down:
Dead timer expired

R1#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
10.3.3.3	0	FULL/ -	00:00:35	192.168.10.6	Serial0/0/1

Pro znovu navázání sousedství mezi směrovačem R1 a R2 je nutné upravit hodnotu hello a dead intervalu rozhraní Serial 0/0/0 směrovače R2 – na hodnoty, které jsou nastaveny na rozhraní Serial 0/0/0 směrovače R1 – viz obrázek níže.

```
R2(config)#interface serial 0/0/0
R2(config-if)#ip ospf hello-interval 5
R2(config-if)#ip ospf dead-interval 20
R2(config-if)#end

%OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.1.1.1 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading
Done
```

Na základě provedené změny hello a dead intervalu na rozhraní Serial 0/0/0 směrovače R2 (viz obrázek výše) došlo k opětovnému navázání sousedství mezi směrovači R1 a R2, což lze ověřit zadáním příkazu **show ip ospf neighbor** na směrovači R1 – viz obrázek níže.

```
R1#show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
10.3.3.3	0	FULL/ -	00:00:36	192.168.10.6	Serial0/0/1
10.2.2.2	0	FULL/ -	00:00:17	192.168.10.2	Serial0/0/0

Pro sousedství se směrovačem R2 (router ID 10.2.2.2) je nyní hodnota dead intervalu 20 sekund, **po každém přijetí hello paketu se hodnota dead intervalu nastaví na 20 sekund a začíná se odpočítávat (countdown)** – viz obrázek výše, kde byl poslední hello paket od směrovače R2 přijat před 3 sekundami.